MedAT-H

Medizinischer Aufnahmetest — Humanmedizin

Übungssimulation

Erstellt am 11.3.2026

Testaufbau

Testteil	Aufgaben	Zeit	Gewichtung
BMS – Basiskenntnistest	94	75 min	**40%**
TV – Textverständnis	12	35 min	**10%**
KFF – Zahlenfolgen	10	15 min	
KFF – Wortflüssigkeit	15	20 min	
KFF – Allergieausweise (Einprägen)	8 Karten	8 min	
KFF – Allergieausweise (Abruf)	25	15 min	
KFF – Implikationen	10	10 min	**40%**

Name: _____

Datum: _____

Startzeit: _____ Endzeit: _____

Dieses Dokument ist ein Übungstool und kein offizielles MedAT-Testdokument. Die Struktur orientiert sich am echten Testformat.

Hinweise zur Bearbeitung

1. Verwende einen Stift (kein Bleistift) zum Ankreuzen der Antworten auf dem Antwortbogen.

2. Lies die Anweisungen zu Beginn jeder Sektion sorgfältig durch.

3. Halte dich an die angegebenen Zeitlimits für jede Sektion. Verwende eine Stoppuhr oder einen Timer.

4. Bei Multiple-Choice-Fragen ist immer genau eine Antwort richtig (A, B, C oder D).

5. Bei Zahlenfolgen trägst du die fehlenden Zahlen direkt auf dem Antwortbogen ein.

6. Textverständnis: Beantworte die Fragen ausschließlich anhand der Informationen im jeweiligen Text. Eigenes Hintergrundwissen darf nicht angewendet werden.

7. Wortflüssigkeit: Bilde aus den durcheinander gewürfelten Buchstaben ein deutsches Substantiv und bestimme den Anfangsbuchstaben.

8. Allergieausweis-Einprägephase: Du hast 8 Minuten Zeit, dir die 8 Karten einzuprägen. Danach werden die Karten eingesammelt (umdrehen) und du bearbeitest andere Aufgaben. Erst später folgen die Abruf-Fragen.

9. Arbeite zügig, aber sorgfältig. Unbeantwortete Fragen werden als falsch gewertet.

10. Der Lösungsschlüssel befindet sich am Ende des Dokuments. Nicht vorab ansehen!

Zeitplan

Sektion	Zeitlimit
BMS: Biologie (40 Fragen)	30 min
BMS: Chemie (24 Fragen)	18 min
BMS: Physik (18 Fragen)	16 min
BMS: Mathematik (12 Fragen)	11 min
PAUSE	**30 min**
TV: Textverständnis (12 Fragen)	35 min
PAUSE	**30 min**
KFF: Allergieausweise einprägen (8 Karten)	8 min
KFF: Zahlenfolgen (10 Fragen)	15 min
KFF: Wortflüssigkeit (15 Fragen)	20 min
KFF: Allergieausweise abrufen (25 Fragen)	15 min
KFF: Implikationen (10 Fragen)	10 min

Antwortbogen

Markiere deine Antwort durch Ankreuzen des entsprechenden Kreises.

Biologie

1. A B C D	**2.** A B C D	**3.** A B C D	**4.** A B C D	**5.** A B C D
6. A B C D	**7.** A B C D	**8.** A B C D	**9.** A B C D	**10.** A B C D
11. A B C D	**12.** A B C D	**13.** A B C D	**14.** A B C D	**15.** A B C D
16. A B C D	**17.** A B C D	**18.** A B C D	**19.** A B C D	**20.** A B C D
21. A B C D	**22.** A B C D	**23.** A B C D	**24.** A B C D	**25.** A B C D
26. A B C D	**27.** A B C D	**28.** A B C D	**29.** A B C D	**30.** A B C D
31. A B C D	**32.** A B C D	**33.** A B C D	**34.** A B C D	**35.** A B C D
36. A B C D				

Chemie

37. A B C D	**38.** A B C D	**39.** A B C D	**40.** A B C D	**41.** A B C D
42. A B C D	**43.** A B C D	**44.** A B C D	**45.** A B C D	**46.** A B C D
47. A B C D	**48.** A B C D	**49.** A B C D	**50.** A B C D	**51.** A B C D
52. A B C D	**53.** A B C D	**54.** A B C D	**55.** A B C D	**56.** A B C D
57. A B C D	**58.** A B C D	**59.** A B C D	**60.** A B C D	

Physik

61. A B C D	**62.** A B C D	**63.** A B C D	**64.** A B C D	**65.** A B C D
66. A B C D	**67.** A B C D	**68.** A B C D	**69.** A B C D	**70.** A B C D
71. A B C D	**72.** A B C D	**73.** A B C D	**74.** A B C D	**75.** A B C D
76. A B C D	**77.** A B C D	**78.** A B C D		

Mathematik

79. A B C D	**80.** A B C D	**81.** A B C D	**82.** A B C D	**83.** A B C D
84. A B C D	**85.** A B C D	**86.** A B C D	**87.** A B C D	**88.** A B C D
89. A B C D	**90.** A B C D			

Textverständnis

91. A B C D	**92.** A B C D	**93.** A B C D	**94.** A B C D	**95.** A B C D
96. A B C D	**97.** A B C D	**98.** A B C D	**99.** A B C D	

Zahlenfolgen

100. A B C D	**101.** A B C D	**102.** A B C D	**103.** A B C D	**104.** A B C D

Biologie

30 Minuten · 40 Aufgaben

Wähle die richtige Antwort für jede Frage.

Frage 1 Biologie

Welcher Neurotransmitter wird an der motorischen Endplatte freigesetzt?

- **A** GABA
- **B** Acetylcholin
- **C** Dopamin
- **D** Serotonin

Frage 2 Biologie

Bei welcher Erbkrankheit liegt ein Defekt im CFTR-Chloridkanal vor?

- **A** Hämophilie A
- **B** Sichelzellanämie
- **C** Mukoviszidose
- **D** Phenylketonurie

Frage 3 Biologie

Was ist die Funktion von p53?

- **A** Tumorsuppression durch Zellzyklusarrest und Apoptose
- **B** Telomerverlängerung
- **C** DNA-Replikation
- **D** mRNA-Splicing

Frage 4 Biologie

Was ist die Funktion der Ribosomen?

- **A** Zellatmung
- **B** DNA-Replikation
- **C** Proteinbiosynthese (Translation)
- **D** Fettstoffwechsel

Frage 5 Biologie

Welcher Abschnitt des Nephrons ist für die Rückresorption von Glukose und Aminosäuren zuständig?

- **A** Distaler Tubulus
- **B** Henle-Schleife
- **C** Proximaler Tubulus
- **D** Sammelrohr

Frage 6 Biologie

In welcher Phase der Mitose trennen sich die Schwesterchromatiden?

- **A** Anaphase
- **B** Prophase
- **C** Telophase
- **D** Metaphase

Frage 7 Biologie

Welches Organell ist für die Zellatmung (oxidative Phosphorylierung) verantwortlich?

- **A** Endoplasmatisches Retikulum
- **B** Golgi-Apparat
- **C** Mitochondrium
- **D** Ribosom

Frage 8 Biologie

Welcher Citratzyklus-Metabolit ist auch Ausgangsstoff der Gluconeogenese?

- **A** Oxalacetat
- **B** Succinat
- **C** alpha-Ketoglutarat
- **D** Fumarat

Frage 9 Biologie

Welcher Teil des Gehirns steuert das Gleichgewicht und die Feinmotorik?

- **A** Zwischenhirn
- **B** Kleinhirn (Cerebellum)
- **C** Hirnstamm
- **D** Großhirn (Cerebrum)

Frage 10 Biologie

Welche Aussage zur Meiose ist KORREKT?

- **A** In der Meiose I werden homologe Chromosomen getrennt (Reduktion)
- **B** Am Ende der Meiose entstehen 2 diploide Zellen
- **C** Die Meiose findet in allen Körperzellen statt
- **D** In der Meiose I werden Schwesterchromatiden getrennt

Frage 11 Biologie

Wo findet die Proteinbiosynthese statt?

- **A** Ribosomen
- **B** Golgi-Apparat
- **C** Mitochondrien
- **D** Zellkern

Frage 12 Biologie

In welcher Phase der Mitose trennen sich die Schwesterchromatiden?

- **A** Anaphase
- **B** Prophase
- **C** Telophase
- **D** Metaphase

Frage 13 Biologie

Welches Vitamin wird durch Sonnenlicht in der Haut synthetisiert?

- **A** Vitamin D
- **B** Vitamin A
- **C** Vitamin K
- **D** Vitamin C

Frage 14 Biologie

Wie viele Chromosomenpaare hat eine menschliche Körperzelle?

- **A** 23
- **B** 44
- **C** 22
- **D** 46

Frage 15 Biologie

Was codiert ein Codon (Basentriplett) auf der mRNA?

- **A** Ein Gen
- **B** Ein Chromosom
- **C** Ein Protein
- **D** Eine Aminosäure

Frage 16 Biologie

Was bewirkt Erythropoetin (EPO)?

- **A** Antikörperproduktion
- **B** Leukozytenbildung
- **C** Thrombozytenbildung
- **D** Erythrozytenbildung im Knochenmark

Frage 17 Biologie

Welches Enzym ist für die DNA-Replikation hauptverantwortlich?

- **A** DNA-Polymerase III
- **B** Ligase
- **C** RNA-Polymerase
- **D** Helikase

Frage 18 Biologie

Welches Immunglobulin passiert die Plazentaschranke?

- **A** IgE
- **B** IgA
- **C** IgG
- **D** IgM

Frage 19 Biologie

Was ist der Unterschied zwischen Mitose und Meiose bezüglich des Ergebnisses?

- **A** Mitose: 4 haploide, Meiose: 2 diploide Zellen
- **B** Beide ergeben 4 haploide Zellen
- **C** Mitose: 2 diploide, Meiose: 4 haploide Zellen
- **D** Beide ergeben 2 diploide Zellen

Frage 20 Biologie

Welches Enzym spaltet Stärke im Mund?

- **A** Trypsin
- **B** Amylase
- **C** Lipase
- **D** Pepsin

Frage 21 Biologie

Welche Blutgruppe ist der Universalspender für Erythrozytenkonzentrate?

- **A** AB
- **B** A
- **C** 0
- **D** B

Frage 22 Biologie

Was passiert bei einer Depolarisation der Nervenzellmembran?

- **A** Calciumkanäle schließen sich
- **B** Das Ruhepotential wird negativer
- **C** Kaliumkanäle öffnen sich, K+ strömt in die Zelle
- **D** Natriumkanäle öffnen sich, Na+ strömt in die Zelle

Frage 23 Biologie

In welcher Reihenfolge durchläuft die Luft die Atemwege?

- **A** Nase/Mund -> Pharynx -> Larynx -> Trachea -> Bronchien -> Bronchiolen -> Alveolen
- **B** Nase -> Trachea -> Larynx -> Pharynx -> Bronchien -> Alveolen
- **C** Nase -> Larynx -> Pharynx -> Bronchien -> Trachea -> Alveolen
- **D** Nase -> Bronchien -> Trachea -> Larynx -> Alveolen

Frage 24 Biologie

Bei einem Vater mit Blutgruppe A (heterozygot) und einer Mutter mit Blutgruppe B (heterozygot) — welche Blutgruppen sind bei den Kindern möglich?

- **A** A und B
- **B** A, B, AB und 0
- **C** Nur A, B und AB
- **D** Nur AB

Frage 25 Biologie

Welches Vitamin ist für die Blutgerinnung essentiell?

- **A** Vitamin D
- **B** Vitamin B12
- **C** Vitamin C
- **D** Vitamin K

Frage 26 Biologie

Wie viele Chromosomen hat eine menschliche Körperzelle?

- **A** 44
- **B** 48
- **C** 23
- **D** 46

Frage 27 Biologie

Welches Organell ist für die Zellatmung verantwortlich?

- **A** Mitochondrium
- **B** Ribosom
- **C** Lysosom
- **D** Golgi-Apparat

Frage 28 Biologie

Welches Hormon senkt den Blutzuckerspiegel?

- **A** Insulin
- **B** Adrenalin
- **C** Cortisol
- **D** Glukagon

Frage 29 Biologie

Welcher Bestandteil des Blutes ist für den Sauerstofftransport verantwortlich?

- **A** Thrombozyten
- **B** Hämoglobin
- **C** Leukozyten
- **D** Plasma

Frage 30 Biologie

Welches Hormon senkt den Blutzuckerspiegel?

- **A** Glukagon
- **B** Adrenalin
- **C** Cortisol
- **D** Insulin

Frage 31 Biologie

In welchem Organ wird Harnstoff gebildet?

- **A** Pankreas
- **B** Leber
- **C** Milz
- **D** Niere

Frage 32 Biologie

Was ist die Funktion des Komplementsystems?

- **A** Sauerstofftransport
- **B** Blutgerinnung
- **C** Fettverdauung
- **D** Opsonierung und Lyse von Pathogenen

Frage 33 Biologie

Welcher Prozess findet in der inneren Mitochondrienmembran statt?

- **A** Oxidative Phosphorylierung
- **B** Citratzyklus
- **C** Glykolyse
- **D** Fettsäuresynthese

Frage 34 Biologie

Was ist Phagozytose?

- **A** Aufnahme und Verdauung von Partikeln/Bakterien durch Immunzellen
- **B** Zellteilung
- **C** Programmierter Zelltod
- **D** Signalübertragung zwischen Nervenzellen

Frage 35 Biologie

Was ist die Funktion der Niere?

- **A** Fettverdauung
- **B** Gallenproduktion
- **C** Hormonproduktion
- **D** Blutfiltration und Harnbildung

Frage 36 Biologie

Welcher Blutkreislauf transportiert sauerstoffarmes Blut zur Lunge?

- **A** Pfortaderkreislauf
- **B** Kleiner Kreislauf (Lungenkreislauf)
- **C** Großer Kreislauf (Körperkreislauf)
- **D** Koronarer Kreislauf

Chemie

18 Minuten · 24 Aufgaben

Wähle die richtige Antwort für jede Frage.

Frage 37 Chemie

Welche funktionelle Gruppe kennzeichnet eine Carbonsäure?

- **A** -CHO (Aldehydgruppe)
- **B** -NH2 (Aminogruppe)
- **C** -OH (Hydroxylgruppe)
- **D** -COOH (Carboxylgruppe)

Frage 38 Chemie

Was ist ein Katalysator?

- **A** Ein Stoff, der die Reaktionsgeschwindigkeit erhöht, ohne selbst verbraucht zu werden
- **B** Ein Stoff, der eine Reaktion stoppt
- **C** Ein Reaktionsprodukt
- **D** Ein Lösungsmittel

Frage 39 Chemie

Was ist die Elektronegativität und welches Element hat die höchste?

- **A** Fähigkeit Elektronen anzuziehen; Fluor
- **B** Atomradius; Francium
- **C** Ionisierungsenergie; Helium
- **D** Fähigkeit Elektronen abzugeben; Cäsium

Frage 40 Chemie

Was ist der pH-Wert einer neutralen Lösung bei 25°C?

- **A** 0
- **B** 1
- **C** 14
- **D** 7

Frage 41 Chemie

Welche Bindung ist die stärkste?

- **A** Kovalente Bindung
- **B** Van-der-Waals-Kräfte
- **C** Wasserstoffbrücken
- **D** Ionenbindung

Frage 42 Chemie

Was entsteht bei der Veresterung?

- **A** Ether und Wasser
- **B** Keton und Alkohol
- **C** Aldehyd und Säure
- **D** Ester und Wasser

Frage 43 Chemie

Welche funktionelle Gruppe kennzeichnet Alkohole?

- **A** -CHO
- **B** -NH2
- **C** -OH
- **D** -COOH

Frage 44 Chemie

Was ist das Produkt der vollständigen Verbrennung von Methan (CH4)?

- **A** C und H2O
- **B** CO2 und H2
- **C** CO2 und H2O
- **D** CO und H2O

Frage 45 Chemie

Welches Gas entsteht bei der Reaktion von Säure mit unedlem Metall?

- **A** Wasserstoff
- **B** Stickstoff
- **C** Sauerstoff
- **D** Kohlendioxid

Frage 46 Chemie

Was ist die Oxidationszahl von Mangan in KMnO4?

- **A** +6
- **B** +5
- **C** +4
- **D** +7

Frage 47 Chemie

Welche Aussage über Enzyme ist korrekt?

- **A** Enzyme senken die Aktivierungsenergie
- **B** Enzyme verändern das Gleichgewicht
- **C** Enzyme werden bei der Reaktion verbraucht
- **D** Enzyme sind anorganische Katalysatoren

Frage 48 Chemie

Welches Teilchen bestimmt die Ordnungszahl eines Elements?

- **A** Anzahl der Elektronen
- **B** Anzahl der Protonen
- **C** Massenzahl
- **D** Anzahl der Neutronen

Frage 49 Chemie

Wie lautet die Elektronenkonfiguration von Sauerstoff (O, Z=8)?

- **A** $1s^2\ 2s^2\ 2p6$
- **B** $1s^2\ 2s1\ 2p5$
- **C** $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$
- **D** $1s^2\ 2s^2\ 2p4$

Frage 50 Chemie

Was entsteht bei der Reaktion von Ethanol mit Essigsäure?

- **A** Ethylacetat und Wasser
- **B** Essigsäureanhydrid
- **C** Acetaldehyd
- **D** Diethylether

Frage 51 Chemie

Welche Bindungsart entsteht zwischen Natrium und Chlor?

- **A** Metallbindung
- **B** Van-der-Waals-Bindung
- **C** Ionenbindung
- **D** Kovalente Bindung

Frage 52 Chemie

Welche Bindungsart liegt in NaCl vor?

- **A** Metallbindung
- **B** Kovalente Bindung
- **C** Ionenbindung
- **D** Van-der-Waals-Bindung

Frage 53 Chemie

Was beschreibt das chemische Gleichgewicht?

- **A** Es sind nur noch Produkte vorhanden
- **B** Hin- und Rückreaktion laufen gleich schnell ab
- **C** Die Reaktion ist vollständig abgelaufen
- **D** Die Temperatur bleibt konstant

Frage 54 Chemie

Welche Bindung entsteht zwischen Wassermolekülen?

- **A** Kovalente Bindung
- **B** Ionenbindung
- **C** Metallbindung
- **D** Wasserstoffbrücken

Frage 55 Chemie

Welche Aussage zur Redoxreaktion ist korrekt?

- **A** Oxidation = Elektronenaufnahme, Reduktion = Elektronenabgabe
- **B** Bei Oxidation nimmt die Oxidationszahl ab
- **C** Oxidation = Elektronenabgabe, Reduktion = Elektronenaufnahme
- **D** Bei Reduktion nimmt die Oxidationszahl zu

Frage 56 Chemie

Welches Element hat die Ordnungszahl 6?

- **A** Sauerstoff
- **B** Stickstoff
- **C** Bor
- **D** Kohlenstoff

Frage 57 Chemie

Wie lautet die chemische Formel von Wasser?

- **A** H2O
- **B** H2O2
- **C** NaCl
- **D** CO2

Frage 58 Chemie

Was beschreibt die Avogadro-Konstante?

- **A** Anzahl der Atome in 1 kg
- **B** Masse eines Protons
- **C** Ladung eines Elektrons
- **D** Anzahl der Teilchen in 1 mol

Frage 59 Chemie

Wie viele Elektronen hat ein Natriumatom?

- **A** 10
- **B** 23
- **C** 12
- **D** 11

Frage 60 Chemie

Was ist der geschwindigkeitsbestimmende Schritt der Glykolyse?

- **A** Aldolase
- **B** Hexokinase
- **C** Pyruvatkinase
- **D** Phosphofructokinase-1

Physik

16 Minuten · 18 Aufgaben

Wähle die richtige Antwort für jede Frage.

Frage 61 Physik

Was beschreibt das 2. Newtonsche Gesetz?

- **A** Energie bleibt erhalten
- **B** Druck = Kraft / Fläche
- **C** Jede Aktion hat eine Reaktion
- **D** F = m × a

Frage 62 Physik

Welche Energieform hat ein ruhender Körper in der Höhe?

- **A** Kinetische Energie
- **B** Potentielle Energie
- **C** Elektrische Energie
- **D** Thermische Energie

Frage 63 Physik

Was ist die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum?

- **A** 3 × 106 m/s
- **B** 3 × 1010 m/s
- **C** 3 × 108 m/s
- **D** 3 × 104 m/s

Frage 64 Physik

Ein Schall hat eine Frequenz von 440 Hz und bewegt sich mit 340 m/s. Wie groß ist die Wellenlänge?

- **A** 1,29 m
- **B** 1,50 m
- **C** 0,77 m
- **D** 0,56 m

Frage 65 Physik

In welcher Einheit wird der Druck gemessen (SI)?

- **A** Bar
- **B** mmHg (Torr)
- **C** Atmosphäre (atm)
- **D** Pascal (Pa = N/m²)

Frage 66 Physik

Welcher Zusammenhang gilt für den elektrischen Widerstand (Ohmsches Gesetz)?

- **A** $P = U \times I$
- **B** $U = R \times I$
- **C** $F = m \times a$
- **D** $E = m \times c^2$

Frage 67 Physik

Wie groß ist der Gesamtwiderstand von zwei parallelgeschalteten 100-©-Widerständ

- **A** 50 ©
- **B** 100 ©
- **C** 25 ©
- **D** 200 ©

Frage 68 Physik

Wie groß ist die Gravitationskraft zwischen zwei 1-kg-Massen im Abstand von 1 m?

- **A** 9,81 N
- **B** 6,67 × 10-8 N
- **C** 6,67 × 10-11 N
- **D** 1 N

Frage 69 Physik

Ein Körper fällt aus 20 m Höhe. Welche Geschwindigkeit erreicht er kurz vor dem Aufprall? ($g = 10\ m/s^2$)

- **A** 20 m/s
- **B** 10 m/s
- **C** 30 m/s
- **D** 40 m/s

Frage 70 Physik

Was besagt das 2. Newtonsche Gesetz?

- **A** F = m × a (Kraft = Masse × Beschleunigung)
- **B** Actio = Reactio
- **C** Ein Körper bleibt in Ruhe, wenn keine Kraft wirkt
- **D** Energie kann nicht erzeugt werden

Frage 71 Physik

Welche Wellenlänge hat sichtbares Licht ungefähr?

- **A** 10-100 nm
- **B** 380-780 nm
- **C** 1-10 mum
- **D** 0,1-1 mm

Frage 72 Physik

Was beschreibt das Archimedische Prinzip?

- **A** Die Auftriebskraft entspricht dem Gewicht der verdrängten Flüssigkeit
- **B** Schwere Gegenstände sinken immer
- **C** Gase dehnen sich bei Erwärmung aus
- **D** Druck steigt mit der Tiefe

Frage 73 Physik

Welche Art von Strahlung hat die HÖCHSTE Energie?

- **A** Röntgenstrahlung
- **B** Gammastrahlung
- **C** UV-Strahlung
- **D** Mikrowellen

Frage 74 Physik

Was beschreibt die De-Broglie-Wellenlänge?

- **A** Materiewellen bewegter Teilchen
- **B** Wellenlänge von Lichtwellen im Vakuum
- **C** Wellenlänge von Schallwellen
- **D** Wellenlänge von Röntgenstrahlen

Frage 75 Physik

Ein ideales Gas wird isotherm komprimiert. Was passiert mit der inneren Energie?

- **A** Sie sinkt
- **B** Sie steigt
- **C** Sie wird negativ
- **D** Sie bleibt gleich

Frage 76 Physik

Wie berechnet man die kinetische Energie?

- **A** $E_{kin} = F \times s$
- **B** $E_{kin} = \frac{1}{2} \times m \times v^2$
- **C** $E_{kin} = P \times t$
- **D** $E_{kin} = m \times g \times h$

Frage 77 Physik

Wie lautet die Einheit der Kraft?

- **A** Watt
- **B** Joule
- **C** Newton
- **D** Pascal

Frage 78 Physik

Was ist die Einheit der Frequenz?

- **A** Meter (m)
- **B** Pascal (Pa)
- **C** Hertz (Hz)
- **D** Newton (N)

Mathematik

11 Minuten · 12 Aufgaben

Wähle die richtige Antwort für jede Frage.

Frage 79

Mathematik

Was ist das Integral von f(x) = 2x?

- **A** $2x^2 + C$
- **B** $x + C$
- **C** $x^2 + C$
- **D** $2 + C$

Frage 80

Mathematik

Wie lautet die Lösungsformel für quadratische Gleichungen $ax^2 + bx + c = 0$?

- **A** $x = -b / 2a$
- **B** $x = (-b \pm \text{sqrt}(b^2-4ac)) / 2a$
- **C** $x = (b \pm \text{sqrt}(b^2-4ac)) / 2a$
- **D** $x = (-b \pm \text{sqrt}(b^2+4ac)) / 2a$

Frage 81

Mathematik

In einem rechtwinkligen Dreieck gilt der Satz des Pythagoras. Wie lautet er?

- **A** $a + b = c$
- **B** $a^2 - b^2 = c^2$
- **C** $a^2 \times b^2 = c^2$
- **D** $a^2 + b^2 = c^2$ (c = Hypotenuse)

Frage 82

Mathematik

Wie berechnet man den Flächeninhalt eines Kreises?

- **A** pir^2
- **B** pid
- **C** $4pir^2$
- **D** 2pir

Frage 83 Mathematik

Was ist die Ableitung von $f(x) = x^3$?

- **A** x^2
- **B** x4/4
- **C** 3x
- **D** $3x^2$

Frage 84 Mathematik

Wie lautet die Lösung der Gleichung $2x + 6 = 18$?

- **A** $x = 8$
- **B** $x = 6$
- **C** $x = 12$
- **D** $x = 4$

Frage 85 Mathematik

Was ist log10(1000)?

- **A** 100
- **B** 3
- **C** 30
- **D** 10

Frage 86 Mathematik

Was ist die Ableitung von $f(x) = x^3$?

- **A** x^2
- **B** x4/4
- **C** 3x
- **D** $3x^2$

Frage 87 Mathematik

Was ist sin(90°)?

- **A** 0
- **B** 0,5
- **C** 1
- **D** -1

Frage 88 Mathematik

Was ist das Integral von f(x) = 2x?

- **A** $2x^2 + C$
- **B** $x^2 + C$
- **C** $x + C$
- **D** $2 + C$

Frage 89 Mathematik

Was ist die Summe der Innenwinkel eines Dreiecks?

- **A** 360°
- **B** 270°
- **C** 180°
- **D** 90°

Frage 90 Mathematik

Was ist log10(1000)?

- **A** 10
- **B** 4
- **C** 2
- **D** 3

Textverständnis

35 Minuten · 12 Aufgaben

Lies den Text aufmerksam durch und beantworte die Fragen ausschließlich anhand der Informationen im Text.

Text 1: Die Rolle des Mikrobioms bei der Entstehung von Autoimmunerkrankungen

Das menschliche Mikrobiom, die Gesamtheit aller Mikroorganismen, die unseren Körper besiedeln, wird zunehmend als Schlüsselfaktor bei der Entstehung und dem Verlauf von Autoimmunerkrankungen betrachtet. Diese komplexen Erkrankungen, bei denen das Immunsystem fälschlicherweise körpereigene Strukturen angreift, sind in den letzten Jahrzehnten weltweit auf dem Vormarsch. Während genetische Prädispositionen eine Rolle spielen, deuten immer mehr Forschungsergebnisse darauf hin, dass Umweltfaktoren, insbesondere das Mikrobiom, eine entscheidende Rolle bei der Modulation der Immunantwort spielen.

Ein gesundes Mikrobiom zeichnet sich durch eine hohe Diversität und Stabilität aus. Diese Vielfalt trägt dazu bei, das Immunsystem zu trainieren und eine angemessene Reaktion auf potenzielle Bedrohungen zu gewährleisten. Allerdings können verschiedene Faktoren wie Antibiotikaeinnahme, Ernährungsumstellung, chronischer Stress und Umwelttoxine das Gleichgewicht des Mikrobioms stören und zu einer Dysbiose führen. Dysbiose ist definiert als eine Veränderung in der Zusammensetzung und Funktion des Mikrobioms, die mit einer Reihe von Gesundheitsproblemen, einschließlich Autoimmunerkrankungen, in Verbindung gebracht wird.

Es gibt verschiedene Mechanismen, durch die das Mikrobiom die Entwicklung von Autoimmunerkrankungen beeinflussen kann. Erstens können bestimmte Bakterienarten die Produktion von entzündungsfördernden Zytokinen stimulieren, die das Immunsystem aktivieren und eine chronische Entzündung fördern. Zweitens können Veränderungen in der Zusammensetzung des Mikrobioms die Permeabilität der Darmschleimhaut erhöhen, was als 'Leaky Gut' bezeichnet wird. Dadurch können bakterielle Produkte und andere Antigene in den Blutkreislauf gelangen und eine systemische Immunantwort auslösen. Drittens können einige Bakterienarten Moleküle produzieren, die körpereigenen Proteinen ähneln, was als molekulare Mimikry bezeichnet wird. Dies kann dazu führen, dass das Immunsystem fälschlicherweise körpereigene Gewebe angreift.

Die Forschung hat gezeigt, dass spezifische Veränderungen im Mikrobiom mit verschiedenen Autoimmunerkrankungen assoziiert sind. Beispielsweise wurde bei Patienten mit rheumatoider Arthritis eine verringerte Diversität des Mikrobioms und eine erhöhte Präsenz bestimmter Bakterienarten, wie z.B. *Prevotella copri*, festgestellt. Bei Multipler Sklerose wurden Veränderungen in der Zusammensetzung des Darmmikrobioms beobachtet, die mit einer erhöhten Aktivierung von T-Zellen in Verbindung stehen. Bei Typ-1-Diabetes deuten Studien darauf hin, dass eine gestörte Darmflora die Autoimmunreaktion gegen Insulin-produzierende Zellen in der Bauchspeicheldrüse verstärken kann.

Die Modulation des Mikrobioms durch diätetische Interventionen, Probiotika oder Fäkale Mikrobiomtransplantation (FMT) stellt einen vielversprechenden Ansatz zur Prävention und Behandlung von Autoimmunerkrankungen dar. Studien haben gezeigt, dass eine Ernährung, die reich an Ballaststoffen und pflanzlichen Lebensmitteln ist, die Diversität des Mikrobioms fördern und die Entzündung reduzieren kann. Probiotika, die lebende Mikroorganismen enthalten, können dazu beitragen, das Gleichgewicht des Mikrobioms wiederherzustellen. FMT, bei dem Stuhl von einem gesunden Spender in den Darm eines Patienten übertragen wird, hat in einigen Fällen vielversprechende Ergebnisse bei der Behandlung von Autoimmunerkrankungen gezeigt, obwohl weitere Forschung erforderlich ist, um die langfristigen Auswirkungen und die optimale Anwendung dieser Therapie zu bestimmen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Mikrobiom eine komplexe und dynamische Gemeinschaft von Mikroorganismen ist, die eine entscheidende Rolle bei der Modulation des Immunsystems spielt. Dysbiose kann zur Entstehung von Autoimmunerkrankungen beitragen, während die Modulation des Mikrobioms einen vielversprechenden Ansatz zur Prävention und Behandlung dieser Erkrankungen darstellt. Weitere Forschung ist erforderlich, um die spezifischen Mechanismen, durch die das Mikrobiom Autoimmunerkrankungen beeinflusst, besser zu verstehen und personalisierte Therapien zu entwickeln, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes Patienten zugeschnitten sind.

Fragen zu Text 1

Frage 91

Welche Aussage beschreibt am besten den Zusammenhang zwischen Dysbiose und Autoimmunerkrankungen gemäß dem Text?

- ◯ **A** Dysbiose ist eine seltene genetische Veranlagung, die ausschließlich durch die Übertragung spezifischer Bakterienstämme von den Eltern auf das Kind verursacht wird und direkt zu Autoimmunerkrankungen führt.
- ◯ **B** Dysbiose tritt nur als Folge einer bereits bestehenden Autoimmunerkrankung auf und verschlimmert diese, indem sie die Immunantwort unterdrückt und somit die Fähigkeit des Körpers zur Selbstheilung beeinträchtigt.
- ◯ **C** Dysbiose, ein Zustand des Ungleichgewichts im Mikrobiom, kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden und trägt potenziell zur Entwicklung von Autoimmunerkrankungen bei, indem sie Entzündungen fördert und die Darmpermeabilität erhöht.
- ◯ **D** Dysbiose ist ein vorübergehender Zustand, der durch eine kurzzeitige Antibiotikaeinnahme verursacht wird und keine langfristigen Auswirkungen auf die Gesundheit hat, insbesondere nicht auf das Risiko für Autoimmunerkrankungen.

Frage 92

Welche Schlussfolgerung lässt sich aus den im Text genannten Informationen über die Modulation des Mikrobioms ziehen?

- ◯ **A** Die Modulation des Mikrobioms ist ausschließlich durch die Einnahme von hochdosierten Antibiotika möglich, was jedoch mit erheblichen Risiken für die Gesundheit verbunden ist und daher nicht empfohlen wird.
- ◯ **B** Die Modulation des Mikrobioms ist ein einfacher und risikofreier Prozess, der durch den Verzehr von fermentierten Lebensmitteln erreicht werden kann und sofortige und dauerhafte Linderung von Autoimmunerkrankungen verspricht.
- ◯ **C** Die Modulation des Mikrobioms durch diätetische Interventionen oder FMT stellt einen vielversprechenden Ansatz zur Prävention und Behandlung von Autoimmunerkrankungen dar, wobei jedoch die langfristigen Auswirkungen und die optimale Anwendung dieser Therapien noch weiterer Forschung bedürfen.
- ◯ **D** Die Modulation des Mikrobioms ist ein rein experimentelles Verfahren ohne nachgewiesene Wirksamkeit bei der Behandlung von Autoimmunerkrankungen, da die Komplexität des Mikrobioms eine gezielte Manipulation unmöglich macht.

Frage 93

Welche der folgenden Aussagen wird durch den Text am besten gestützt?

- ◯ **A** Die Behandlung von Autoimmunerkrankungen sollte sich ausschließlich auf die Unterdrückung des Immunsystems konzentrieren, da die Modulation des Mikrobioms keine nachgewiesene Wirkung hat.
- ◯ **B** Die Zusammensetzung des Mikrobioms ist bei allen Menschen gleich und verändert sich im Laufe des Lebens nicht, was bedeutet, dass es keinen Einfluss auf die Entstehung von Autoimmunerkrankungen haben kann.
- ◯ **C** Autoimmunerkrankungen sind ausschließlich genetisch bedingt und werden in keiner Weise durch Umweltfaktoren wie das Mikrobiom beeinflusst.
- ◯ **D** Die zunehmende Häufigkeit von Autoimmunerkrankungen in den letzten Jahrzehnten könnte teilweise auf Veränderungen im menschlichen Mikrobiom zurückzuführen sein, die durch moderne Lebensstilfaktoren beeinflusst werden.

Text 2: Die Rolle des Mikrobioms in der psychischen Gesundheit

Die Forschung zum Mikrobiom, der Gesamtheit aller Mikroorganismen, die in und auf unserem Körper leben, hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht. Insbesondere die Bedeutung des Darmmikrobioms für die körperliche Gesundheit ist mittlerweile gut belegt. Weniger bekannt, aber zunehmend in den Fokus der Wissenschaft rückend, ist der Einfluss des Mikrobioms auf die psychische Gesundheit. Die sogenannte Darm-Hirn-Achse, eine bidirektionale Kommunikationsverbindung zwischen dem Darm und dem Gehirn, spielt hierbei eine zentrale Rolle.

Diese Achse ermöglicht einen komplexen Informationsaustausch über verschiedene Signalwege. So können Darmbakterien Neurotransmitter wie Serotonin, Dopamin und GABA produzieren, die direkt oder indirekt die Gehirnfunktion beeinflussen. Veränderungen in der Zusammensetzung und Funktion des Mikrobioms können somit potenziell zu Veränderungen im Neurotransmitterhaushalt führen, was wiederum Auswirkungen auf Stimmung, Verhalten und Kognition haben kann. Studien haben gezeigt, dass bestimmte Bakterienstämme angstlösende oder antidepressive Effekte haben können, während andere mit einem erhöhten Risiko für psychische Erkrankungen in Verbindung gebracht werden.

Ein wichtiger Faktor, der die Zusammensetzung des Mikrobioms beeinflusst, ist die Ernährung. Eine ballaststoffreiche Ernährung fördert das Wachstum von nützlichen Bakterien, die kurzkettige Fettsäuren (SCFAs) produzieren. SCFAs wie Butyrat, Acetat und Propionat haben entzündungshemmende Eigenschaften und können die Darmbarriere stärken. Eine gestörte Darmbarriere, auch bekannt als 'Leaky Gut', ermöglicht es Bakterien und anderen Substanzen, in den Blutkreislauf zu gelangen, was zu systemischen Entzündungen führen kann. Chronische Entzündungen werden wiederum mit verschiedenen psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen und Schizophrenie in Verbindung gebracht.

Stress ist ein weiterer wichtiger Faktor, der das Mikrobiom beeinflussen kann. Chronischer Stress kann die Zusammensetzung des Mikrobioms verändern und zu einer Verringerung der Vielfalt führen. Dies kann die Darmbarriere schwächen und das Immunsystem beeinträchtigen. Umgekehrt können Veränderungen im Mikrobiom auch die Stressreaktion des Körpers beeinflussen. Studien haben gezeigt, dass eine Manipulation des Mikrobioms die Stresshormonspiegel und das Verhalten in Stresssituationen verändern kann.

Obwohl die Forschung zum Einfluss des Mikrobioms auf die psychische Gesundheit noch in den Kinderschuhen steckt, deuten die bisherigen Ergebnisse darauf hin, dass das Mikrobiom eine wichtige Rolle bei der Entstehung und Behandlung psychischer Erkrankungen spielen könnte. Zukünftige Forschungsarbeiten müssen jedoch noch genauer untersuchen, welche spezifischen Bakterienstämme welche Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben und welche Mechanismen dabei eine Rolle spielen. Darüber hinaus sind klinische Studien erforderlich, um die Wirksamkeit von Mikrobiom-basierten Therapien wie Probiotika, Präbiotika und Stuhltransplantationen bei der Behandlung psychischer Erkrankungen zu untersuchen. Die personalisierte Medizin, die individuelle Unterschiede im Mikrobiom berücksichtigt, könnte in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Prävention und Behandlung psychischer Erkrankungen spielen.

Fragen zu Text 2

Frage 94

Welche Aussage beschreibt den im Text dargestellten Zusammenhang zwischen einer ballaststoffreichen Ernährung und der psychischen Gesundheit am zutreffendsten?

- ◯ **A** Eine ballaststoffreiche Ernährung führt direkt zu einer erhöhten Produktion von Neurotransmittern im Gehirn, was sich positiv auf die Stimmung auswirkt und psychische Erkrankungen verhindern kann.
- ◯ **B** Eine ballaststoffreiche Ernährung stärkt die Darmbarriere, wodurch verhindert wird, dass schädliche Bakterien in den Blutkreislauf gelangen und psychische Erkrankungen auslösen können.
- ◯ **C** Eine ballaststoffreiche Ernährung reduziert Stress, was sich indirekt positiv auf die psychische Gesundheit auswirkt, da Stress die Hauptursache für die meisten psychischen Erkrankungen ist.
- ◯ **D** Eine ballaststoffreiche Ernährung fördert das Wachstum nützlicher Bakterien, die kurzkettige Fettsäuren produzieren, welche Entzündungen reduzieren und somit potenziell psychische Erkrankungen lindern können.

Frage 95

Welche Schlussfolgerung lässt sich aus dem Text hinsichtlich der zukünftigen Behandlung psychischer Erkrankungen ziehen?

- ◯ **A** Die Forschung zum Mikrobiom wird in Zukunft keine Rolle mehr spielen, da die meisten psychischen Erkrankungen genetisch bedingt sind und nicht durch das Mikrobiom beeinflusst werden können.
- ◯ **B** Die personalisierte Medizin, die individuelle Unterschiede im Mikrobiom berücksichtigt, könnte in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Prävention und Behandlung psychischer Erkrankungen spielen.
- ◯ **C** Probiotika und Präbiotika sind bereits jetzt ausreichend erforscht und stellen die effektivste Methode zur Behandlung psychischer Erkrankungen dar.
- ◯ **D** Stuhltransplantationen werden in Zukunft die Standardtherapie für die meisten psychischen Erkrankungen darstellen, da sie die Zusammensetzung des Mikrobioms effektiv verändern.

Frage 96

Was impliziert der Text bezüglich des Einflusses von Stress auf das Mikrobiom?

- ◯ **A** Stress beeinflusst das Mikrobiom nur kurzfristig und hat keine langfristigen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit.
- ◯ **B** Stress hat keinen Einfluss auf das Mikrobiom, sondern wirkt sich ausschließlich auf die Neurotransmitterproduktion im Gehirn aus.
- ◯ **C** Chronischer Stress kann die Vielfalt des Mikrobioms verringern, die Darmbarriere schwächen und das Immunsystem beeinträchtigen, was wiederum die Stressreaktion des Körpers verstärken kann.
- ◯ **D** Chronischer Stress führt zu einer Zunahme von nützlichen Bakterien im Darm, was die Stressresistenz des Körpers erhöht und psychischen Erkrankungen vorbeugt.

Text 3: Die Rolle der Epigenetik in der Krebsentstehung

Die Krebsentstehung ist ein komplexer Prozess, der durch genetische Mutationen und epigenetische Veränderungen beeinflusst wird. Während genetische Mutationen Veränderungen in der DNA-Sequenz selbst darstellen, beziehen sich epigenetische Veränderungen auf Modifikationen der Genexpression, ohne die DNA-Sequenz zu verändern. Diese Modifikationen können die Zugänglichkeit der DNA für Transkriptionsfaktoren beeinflussen und somit die Genexpression aktivieren oder deaktivieren. Zu den wichtigsten epigenetischen Mechanismen gehören DNA-Methylierung, Histonmodifikationen und die Regulation durch nicht-kodierende RNAs.

Die DNA-Methylierung, bei der eine Methylgruppe an eine Cytosinbase angehängt wird, ist ein gut untersuchter epigenetischer Mechanismus. In der Regel führt eine erhöhte DNA-Methylierung in Promotorregionen von Genen zur Geninaktivierung, während eine verminderte Methylierung die Genexpression fördern kann. Krebszellen weisen oft ein verändertes Methylierungsmuster auf, das durch eine globale Hypomethylierung des Genoms und eine Hypermethylierung spezifischer Promotorregionen gekennzeichnet ist. Die globale Hypomethylierung kann zur genomischen Instabilität und zur Aktivierung von Onkogenen beitragen, während die Hypermethylierung von Tumorsuppressorgenen deren Inaktivierung zur Folge hat.

Histonmodifikationen umfassen eine Vielzahl von chemischen Veränderungen an Histonproteinen, um die DNA gewickelt ist. Diese Modifikationen können die Struktur des Chromatins beeinflussen und somit die Zugänglichkeit der DNA für Transkriptionsfaktoren regulieren. Beispielsweise führt die Acetylierung von Histonen in der Regel zu einer Entspannung des Chromatins und einer erhöhten Genexpression, während die Methylierung von Histonen je nach Position und Methylierungsgrad sowohl die Genaktivierung als auch die Geninaktivierung bewirken kann. In Krebszellen sind häufig Veränderungen in den Histonmodifikationsmustern zu beobachten, die zur Deregulierung der Genexpression beitragen.

Nicht-kodierende RNAs, wie microRNAs (miRNAs) und long non-coding RNAs (lncRNAs), spielen ebenfalls eine wichtige Rolle in der epigenetischen Regulation der Genexpression. miRNAs sind kleine RNA-Moleküle, die an messenger RNAs (mRNAs) binden und deren Translation inhibieren oder deren Abbau fördern können. lncRNAs sind längere RNA-Moleküle, die eine Vielzahl von Funktionen ausüben können, darunter die Regulation der Genexpression durch Interaktion mit DNA, RNA oder Proteinen. In Krebszellen sind häufig Veränderungen in der Expression von miRNAs und lncRNAs zu beobachten, die zur Deregulierung von Signalwegen und zur Förderung des Tumorwachstums beitragen.

Die epigenetischen Veränderungen sind nicht nur an der Entstehung von Krebs beteiligt, sondern auch an der Metastasierung, der Resistenz gegenüber Therapien und dem Immunescape von Tumorzellen. Im Gegensatz zu genetischen Mutationen sind epigenetische Veränderungen potenziell reversibel, was sie zu einem attraktiven Ziel für therapeutische Interventionen macht. Es gibt bereits Medikamente, die auf epigenetische Mechanismen abzielen, wie DNA-Methyltransferase-Inhibitoren und Histon-Deacetylase-Inhibitoren, die in der Behandlung bestimmter Krebsarten eingesetzt werden. Die weitere Erforschung der epigenetischen Regulation in der Krebsentstehung könnte zur Entwicklung neuer und effektiverer Krebstherapien führen.

Fragen zu Text 3

Frage 97

Welche Aussage beschreibt den Zusammenhang zwischen DNA-Methylierung und Genexpression laut Text am zutreffendsten?

- ◯ **A** DNA-Methylierung hat keinen Einfluss auf die Genexpression, sondern dient lediglich der Stabilisierung der DNA-Struktur.
- ◯ **B** Erhöhte DNA-Methylierung in Promotorregionen führt in der Regel zur Geninaktivierung, während verminderte Methylierung die Genexpression fördern kann.
- ◯ **C** Verminderte DNA-Methylierung führt immer zur Inaktivierung von Tumorsuppressorgenen.
- ◯ **D** Erhöhte DNA-Methylierung führt stets zur Aktivierung von Onkogenen, unabhängig von der Position im Genom.

Frage 98

Welche Schlussfolgerung lässt sich aus dem Text hinsichtlich der therapeutischen Relevanz epigenetischer Veränderungen ziehen?

- ◯ **A** Da epigenetische Veränderungen im Gegensatz zu genetischen Mutationen potenziell reversibel sind, stellen sie ein attraktives Ziel für therapeutische Interventionen dar.
- ◯ **B** Epigenetische Medikamente sind generell wirkungslos und können die Krebsentstehung sogar fördern.
- ◯ **C** Epigenetische Veränderungen sind irreversibel und daher keine geeigneten Ziele für therapeutische Interventionen.
- ◯ **D** Die Beeinflussung epigenetischer Mechanismen ist aufgrund der Komplexität der beteiligten Prozesse unmöglich.

Frage 99

Worin unterscheidet sich laut Text die Wirkung von miRNAs und lncRNAs bei der Regulation der Genexpression?

- ◯ **A** miRNAs und lncRNAs haben die gleiche Wirkung auf die Genexpression, da beide an mRNAs binden und deren Translation inhibieren.
- ◯ **B** miRNAs beeinflussen ausschließlich die DNA-Methylierung, während lncRNAs die Histonmodifikationen regulieren.
- ◯ **C** miRNAs inhibieren die Translation von mRNAs oder fördern deren Abbau, während lncRNAs eine Vielzahl von Funktionen ausüben können, darunter die Regulation der Genexpression durch Interaktion mit DNA, RNA oder Proteinen.
- ◯ **D** miRNAs aktivieren die Transkription von Genen, während lncRNAs die Transkription inhibieren.

Allergieausweise einprägen

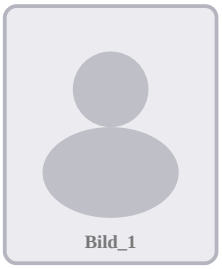
8 Minuten

Praege dir die folgenden 8 Allergieausweise ein. Du hast 8 Minuten Zeit. Merke dir alle Details: Name, Geburtstag, Medikamente, Blutgruppe, Allergien, Ausweisnummer, Land und das zugehoerige Bild.

ALLERGIEAUSWEIS

Nr. 1

Name:	LOGON BAZOROC
Geburtstag:	23. September
Medikamente:	Nein
Blutgruppe:	B
Allergien:	Schimmelpilze, Weizen
Ausweisnr.:	75014
Land:	Norwegen



ALLERGIEAUSWEIS

Nr. 2

Name:	WOHO MIHUNEN
Geburtstag:	5. Dezember
Medikamente:	Ja
Blutgruppe:	0
Allergien:	Keine
Ausweisnr.:	36051
Land:	Schweden

ALLERGIEAUSWEIS

Nr. 3

Name:	JIPO JECED
Geburtstag:	11. April
Medikamente:	Nein
Blutgruppe:	0
Allergien:	Keine
Ausweisnr.:	52788
Land:	Tunesien

ALLERGIEAUSWEIS

Nr. 4

Name:	CIJUK LEZOB
Geburtstag:	23. Juni
Medikamente:	Nein
Blutgruppe:	AB
Allergien:	Schimmelpilze
Ausweisnr.:	11834
Land:	Deutschland

Bild_4

ALLERGIEAUSWEIS

Nr. 5

Name:	FUCO MEMUJIR
Geburtstag:	8. Mai
Medikamente:	Nein
Blutgruppe:	B
Allergien:	Penicillin
Ausweisnr.:	26664
Land:	Schweiz

Bild_5

ALLERGIEAUSWEIS

Nr. 6

Name:	LEHUS KUZIG
Geburtstag:	27. September
Medikamente:	Nein
Blutgruppe:	0
Allergien:	Pollen, Erdnuesse
Ausweisnr.:	28180
Land:	Niederlande

Bild_6

ALLERGIEAUSWEIS

Nr. 7

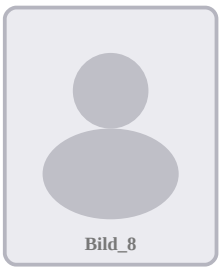
Name:	GUFI RIREBE
Geburtstag:	16. September
Medikamente:	Ja
Blutgruppe:	B
Allergien:	Keine
Ausweisnr.:	40655
Land:	Polen

Bild_7

ALLERGIEAUSWEIS

Nr. 8

Name:	RAH GIMADE
Geburtstag:	19. Mai
Medikamente:	Ja
Blutgruppe:	B
Allergien:	Pollen
Ausweisnr.:	71939
Land:	Deutschland



Zahlenfolgen

15 Minuten · 10 Aufgaben

Ergänze die fehlenden Zahlen in der Folge. Trage deine Antworten auf dem Antwortbogen ein.

Frage 100 geometrisch

3 → 6 → 12 → 24 → ___ → ___

Antwort (2 Zahlen): _____ _____

Rechenfeld

Frage 101 fibonacci

3 → 3 → 6 → 9 → 15 → 24 → ___ → ___

Antwort (2 Zahlen): _____ _____

Rechenfeld

Frage 102 arithmetisch

8 → 16 → 24 → 32 → 40 → 48 → ___ → ___

Antwort (2 Zahlen): _____ _____

Rechenfeld

Frage 103 arithmetisch

1 → 6 → 11 → 16 → 21 → 26 → ___ → ___

Antwort (2 Zahlen): _____ _____

Rechenfeld

Frage 104 arithmetisch

7 → 11 → 19 → 35 → ___ → ___

Antwort (2 Zahlen): _____ _____

Rechenfeld

Frage 105 fibonacci

5 → 5 → 10 → 15 → 25 → 40 → ___ → ___

Antwort (2 Zahlen): _____ _____

Rechenfeld

Frage 106 geometrisch

3 → 6 → 12 → 24 → 48 → 96 → ___ → ___

Antwort (2 Zahlen): _____ _____

Rechenfeld

Frage 107 fibonacci

1 → 4 → 5 → 9 → 14 → 23 → ___ → ___

Antwort (2 Zahlen): _____ _____

Rechenfeld

Frage 108 fibonacci

1 → 2 → 3 → 5 → 8 → 13 → ___ → ___

Antwort (2 Zahlen): _____ _____

Rechenfeld

Frage 109

geometrisch

5 → 10 → 20 → 40 → 80 → 160 → ___ → ___

Antwort (2 Zahlen): _____ _____

Rechenfeld

Wortflüssigkeit

20 Minuten · 15 Aufgaben

Bilde aus den Buchstaben ein sinnvolles deutsches Substantiv und bestimme den Anfangsbuchstaben. Wähle den richtigen Buchstaben aus den Antwortmöglichkeiten.

Frage 110

H C I E L Z O S R H T

(11 Buchstaben)

- **A** D
- **B** S
- **C** G
- **D** I
- **E** Keine der Antwortmöglichkeiten ist richtig

Frage 111

B H U S T C N E R I

(10 Buchstaben)

- **A** D
- **B** Z
- **C** S
- **D** W
- **E** Keine der Antwortmöglichkeiten ist richtig

Frage 112

I N A H C N R E D

(9 Buchstaben)

- **A** H
- **B** V
- **C** E
- **D** D
- **E** Keine der Antwortmöglichkeiten ist richtig

Frage 113

H L M T E I C P S A

(10 Buchstaben)

- **A** M
- **B** T
- **C** W
- **D** Z
- **E** Keine der Antwortmöglichkeiten ist richtig

Frage 114

C U C N H T H T S A E

(11 Buchstaben)

- **A** B
- **B** T
- **C** O
- **D** V
- **E** Keine der Antwortmöglichkeiten ist richtig

Frage 115

A H L F R C T E T N A

(11 Buchstaben)

- **A** G
- **B** C
- **C** N
- **D** K
- **E** Keine der Antwortmöglichkeiten ist richtig

Frage 116

R N H T L E L A U

(9 Buchstaben)

- **A** P
- **B** C
- **C** G
- **D** T
- **E** Keine der Antwortmöglichkeiten ist richtig

Frage 117

R E E C N I R G S H M

(11 Buchstaben)

- **A** R
- **B** T
- **C** W
- **D** Z
- **E** Keine der Antwortmöglichkeiten ist richtig

Frage 118

W K N T F I A D R

(9 Buchstaben)

- **A** T
- **B** N
- **C** G
- **D** W
- **E** Keine der Antwortmöglichkeiten ist richtig

Frage 119

U L M T R T E H U C

(10 Buchstaben)

- **A** D
- **B** L
- **C** M
- **D** V
- **E** Keine der Antwortmöglichkeiten ist richtig

Frage 120

R K F E T K R N A

(9 Buchstaben)

- **A** K
- **B** A
- **C** B
- **D** F
- **E** Keine der Antwortmöglichkeiten ist richtig

Frage 121

B S F O T A R F F

(9 Buchstaben)

- **A** G
- **B** F
- **C** V
- **D** B
- **E** Keine der Antwortmöglichkeiten ist richtig

Frage 122

G T R E I F U N H

(9 Buchstaben)

- **A** Z
- **B** J
- **C** F
- **D** D
- **E** Keine der Antwortmöglichkeiten ist richtig

Frage 123

E K N R R N K O O K

(10 Buchstaben)

- **A** L
- **B** K
- **C** D
- **D** C
- **E** Keine der Antwortmöglichkeiten ist richtig

Frage 124

A D I R E N N R K T G E

(12 Buchstaben)

- **A** K
- **B** P
- **C** W
- **D** O
- **E** Keine der Antwortmöglichkeiten ist richtig

Allergieausweise abrufen

15 Minuten · 25 Aufgaben

Beantworte die Fragen zu den Allergieausweisen, die du dir zuvor eingeprägt hast.

Frage 125 Abruf

Welche/r Ausweisnummer hatte JIPO JECED?

- **A** 36051
- **B** 52788
- **C** 40655
- **D** 28180
- **E** Keine Antwort ist richtig

Frage 126 Abruf

Welche Person hatte Blutgruppe: 0?

- **A** LEHUS KUZIG
- **B** LOGON BAZOROC
- **C** JIPO JECED
- **D** GUFI RIREBE
- **E** Keine Antwort ist richtig

Frage 127 Abruf

Welche/r Land gehoerte zu Bild_5?

- **A** Deutschland
- **B** Niederlande
- **C** Tunesien
- **D** Schweiz
- **E** Keine Antwort ist richtig

Frage 128 Abruf

Welche/r Land hatte FUCO MEMUJIR?

- **A** Keine Antwort ist richtig
- **B** Deutschland
- **C** Norwegen
- **D** Schweden
- **E** Schweiz

Frage 129 Abruf

Welche/r Medikamente gehoerte zu Bild_2?

- **A** Nein
- **B** Keine Antwort ist richtig

Frage 130 Abruf

Welche/r Land hatte LOGON BAZOROC?

- **A** Tunesien
- **B** Deutschland
- **C** Norwegen
- **D** Niederlande
- **E** Keine Antwort ist richtig

Frage 131 Abruf

Welche/r Allergien gehoerte zu Bild_6?

- **A** Keine
- **B** Penicillin
- **C** Pollen, Erdnuesse
- **D** Keine Antwort ist richtig
- **E** Pollen

Frage 132 Abruf

Welche Person hatte Land: Norwegen?

- **A** Keine Antwort ist richtig
- **B** WOHO MIHUNEN
- **C** LOGON BAZOROC
- **D** RAH GIMADE
- **E** CIJUK LEZOB

Frage 133 Abruf

Welche/r Blutgruppe hatte WOHO MIHUNEN?

- **A** A
- **B** AB
- **C** 0
- **D** B
- **E** Keine Antwort ist richtig

Frage 134 Abruf

Welche/r Geburtstag hatte LOGON BAZOROC?

- **A** 11. April
- **B** 23. Juni
- **C** Keine Antwort ist richtig
- **D** 27. September
- **E** 8. Mai

Frage 135 Abruf

Welche/r Geburtstag gehoerte zu Bild_1?

- **A** 8. Mai
- **B** 11. April
- **C** 27. September
- **D** Keine Antwort ist richtig
- **E** 23. September

Frage 136 Abruf

Welche Person hatte Ausweisnummer: 28180?

- **A** Keine Antwort ist richtig
- **B** CIJUK LEZOB
- **C** RAH GIMADE
- **D** LEHUS KUZIG
- **E** JIPO JECED

Frage 137 Abruf

Welche/r Medikamente hatte GUFI RIREBE?

- **A** Ja
- **B** Keine Antwort ist richtig
- **C** Nein

Frage 138 Abruf

Welche Person hatte Geburtstag: 5. Dezember?

- **A** LOGON BAZOROC
- **B** FUCO MEMUJIR
- **C** WOHO MIHUNEN
- **D** RAH GIMADE
- **E** Keine Antwort ist richtig

Frage 139 Abruf

Welche Person hatte Land: Deutschland?

- **A** LEHUS KUZIG
- **B** JIPO JECED
- **C** RAH GIMADE
- **D** WOHO MIHUNEN
- **E** Keine Antwort ist richtig

Frage 140 Abruf

Welche Person hatte Geburtstag: 16. September?

- **A** LEHUS KUZIG
- **B** GUFI RIREBE
- **C** FUCO MEMUJIR
- **D** CIJUK LEZOB
- **E** Keine Antwort ist richtig

Frage 141 Abruf

Welche/r Land gehoerte zu Bild_4?

- **A** Niederlande
- **B** Deutschland
- **C** Polen
- **D** Schweden
- **E** Keine Antwort ist richtig

Frage 142 Abruf

Welche/r Land gehoerte zu Bild_3?

- **A** Tunesien
- **B** Schweden
- **C** Norwegen
- **D** Polen
- **E** Keine Antwort ist richtig

Frage 143 Abruf

Welche/r Blutgruppe hatte LEHUS KUZIG?

- **A** A
- **B** 0
- **C** Keine Antwort ist richtig
- **D** B
- **E** AB

Frage 144 Abruf

Welche/r Land hatte CIJUK LEZOB?

- **A** Schweiz
- **B** Deutschland
- **C** Schweden
- **D** Tunesien
- **E** Keine Antwort ist richtig

Frage 145 Abruf

Welche Person hatte Blutgruppe: B?

- **A** LOGON BAZOROC
- **B** Keine Antwort ist richtig
- **C** FUCO MEMUJIR
- **D** JIPO JECED
- **E** GUFI RIREBE

Frage 146 Abruf

Welche/r Blutgruppe gehoerte zu Bild_7?

- **A** 0
- **B** AB
- **C** B
- **D** Keine Antwort ist richtig
- **E** A

Frage 147 Abruf

Welche/r Blutgruppe hatte RAH GIMADE?

- **A** 0
- **B** AB
- **C** Keine Antwort ist richtig
- **D** B
- **E** A

Frage 148 Abruf

Welche Person hatte Land: Deutschland?

- **A** Keine Antwort ist richtig
- **B** CIJUK LEZOB
- **C** FUCO MEMUJIR
- **D** JIPO JECED
- **E** LEHUS KUZIG

Frage 149 Abruf

Welche/r Land gehoerte zu Bild_8?

- **A** Keine Antwort ist richtig
- **B** Schweiz
- **C** Niederlande
- **D** Norwegen
- **E** Schweden

Implikationen erkennen

10 Minuten · 10 Aufgaben

Lies die beiden Prämissen und wähle die logisch korrekte Schlussfolgerung.

Frage 150

einige-alle

P1: Einige Patienten berichten Kopfschmerzen.

P2: Alle Kopfschmerzen-Patienten sollten untersucht werden.

- ◯ **A** Einige Patienten sollten untersucht werden.
- ◯ **B** Alle Patienten sollten untersucht werden.
- ◯ **C** Keine Patienten sollten untersucht werden.
- ◯ **D** Kopfschmerzen erfordern keine Untersuchung.

Frage 151

alle-alle

P1: Alle Enzyme sind Katalysatoren.

P2: Alle Katalysatoren beschleunigen chemische Reaktionen.

- ◯ **A** Alle Enzyme beschleunigen chemische Reaktionen.
- ◯ **B** Einige Katalysatoren sind keine Enzyme.
- ◯ **C** Kein Enzym beschleunigt Reaktionen.
- ◯ **D** Manche Enzyme beschleunigen keine Reaktionen.

Frage 152

alle-einige

P1: Alle Chirurgen sind Ärzte.

P2: Einige Ärzte sind Forscher.

- ◯ **A** Alle Forscher sind Chirurgen.
- ◯ **B** Kein Chirurg ist Forscher.
- ◯ **C** Alle Chirurgen sind Forscher.
- ◯ **D** Einige Chirurgen könnten Forscher sein.

Frage 153

alle-einige

P1: Alle Kardiologie-Patienten haben Herzprobleme.

P2: Einige Patienten mit Herzproblemen benötigen eine Operation.

- ◯ **A** Kein Kardiologie-Patient benötigt eine Operation.
- ◯ **B** Alle Kardiologie-Patienten benötigen eine Operation.
- ◯ **C** Einige Kardiologie-Patienten benötigen möglicherweise eine Operation.
- ◯ **D** Manche mit Herzproblemen sind keine Kardiologie-Patienten.

Frage 154 alle-alle

P1: Alle Studenten dieser Universität sind immatrikuliert.

P2: Alle immatrikulierten Personen haben Zugang zur Bibliothek.

- ◯ **A** Nur manche Studenten sind immatrikuliert.
- ◯ **B** Einige Studenten haben keinen Zugang zur Bibliothek.
- ◯ **C** Keine immatrikulierte Person ist Student.
- ◯ **D** Alle Studenten dieser Universität haben Zugang zur Bibliothek.

Frage 155 alle-alle

P1: Alle Proteine sind Makromoleküle.

P2: Alle Makromoleküle haben komplexe Strukturen.

- ◯ **A** Komplexe Strukturen sind nicht notwendig für Proteine.
- ◯ **B** Manche Makromoleküle sind keine Proteine.
- ◯ **C** Alle Proteine haben komplexe Strukturen.
- ◯ **D** Einige Proteine haben keine komplexen Strukturen.

Frage 156 alle-alle

P1: Alle Forscher am Institut sind promoviert.

P2: Alle promovierten Personen haben mindestens 5 Jahre Erfahrung.

- ◯ **A** Manche Forscher am Institut haben weniger als 5 Jahre Erfahrung.
- ◯ **B** Nur einige promovierte Personen sind Forscher.
- ◯ **C** Kein Forscher am Institut hat 5 Jahre Erfahrung.
- ◯ **D** Alle Forscher am Institut haben mindestens 5 Jahre Erfahrung.

Frage 157 einige-einige

P1: Einige Musiker sind Lehrer.

P2: Einige Lehrer sind Autoren.

- ◯ **A** Es lässt sich keine sichere Schlussfolgerung ziehen.
- ◯ **B** Alle Musiker sind Autoren.
- ◯ **C** Einige Musiker sind Autoren.
- ◯ **D** Kein Musiker ist Autor.

Frage 158 alle-einige

P1: Alle Diabetes-Patienten haben erhöhte Blutzuckerwerte.

P2: Einige Menschen mit erhöhten Blutzuckerwerten nehmen Insulin.

- ◯ **A** Einige Diabetes-Patienten könnten Insulin nehmen.
- ◯ **B** Kein Diabetes-Patient nimmt Insulin.
- ◯ **C** Alle Diabetes-Patienten nehmen Insulin.
- ◯ **D** Nur Insulin-Nutzer haben Diabetes.

Frage 159 alle-alle

P1: Alle Ärzte sind Akademiker.

P2: Alle Akademiker können lesen.

- ◯ **A** Einige Ärzte können nicht lesen.
- ◯ **B** Kein Arzt kann lesen.
- ◯ **C** Nur manche Ärzte können lesen.
- ◯ **D** Alle Ärzte können lesen.

Emotionen regulieren

18 Minuten · 12 Aufgaben

Frage 160

Eine Medizinstudentin fuehlt sich ueberwaeltigt von der Menge an Lernstoff kurz vor einer wichtigen Pruefung. Ihr Ziel ist es, die Pruefung erfolgreich zu bestehen, ohne in Panik zu geraten.

Welche der folgenden Strategien ist am effektivsten, um ihre Emotionen zu regulieren und ihr Ziel zu erreichen?

- **A** Sich mit anderen Studierenden treffen und sich gegenseitig von ihren Aengsten erzaehlen.
- **B** Den Lernstoff in kleinere, ueberschaubare Einheiten aufteilen und einen realistischen Lernplan erstellen.
- **C** Sich selbst staendig sagen, dass die Pruefung nicht wichtig ist und die Ergebnisse keine Rolle spielen.
- **D** Ihre Gefuehle der Ueberwaeltigung ignorieren und so tun, als ob alles in Ordnung waere.
- **E** Die gesamte Nacht durchlernen, um sicherzustellen, dass sie jeden einzelnen Aspekt des Stoffes abgedeckt hat.

Frage 161

Ein Arzt hat gerade erfahren, dass einer seiner Patienten unerwartet verstorben ist. Er fuehlt sich traurig und schuldig, muss aber kurz darauf ein wichtiges Gespraech mit den Angehoerigen des Patienten fuehren.

Welche der folgenden Strategien ist am effektivsten, um mit seinen Emotionen umzugehen und das Gespraech professionell zu fuehren?

- **A** Den Angehoerigen detailliert von seinen eigenen Gefuehlen der Trauer berichten.
- **B** Sich kurz zurueckziehen und sich bewusst machen, dass er sein Bestes gegeben hat, und sich auf das Mitgefuehl konzentrieren, das er den Angehoerigen entgegenbringen kann.
- **C** Das Gespraech absagen und einen Kollegen bitten, es zu uebernehmen.
- **D** Sich selbst Vorwuerfe machen und ueberlegen, was er haette anders machen koennen.
- **E** Seine Trauer unterdruecken und im Gespraech so tun, als ob nichts passiert waere.

Frage 162

Eine Krankenpflegerin wird von einem Patienten verbal angegriffen. Sie fuehlt sich wuetend und respektlos behandelt, muss aber professionell bleiben, um die bestmoegliche Versorgung des Patienten zu gewaehrleisten.

Welche der folgenden Strategien ist am wenigsten effektiv, um mit ihrer Wut umzugehen und professionell zu bleiben?

- **A** Die Situation verlassen und eine Kollegin bitten, die Betreuung des Patienten zu uebernehmen.
- **B** Ihre Wut unterdruecken und so tun, als ob der Angriff sie nicht beruehrt haette.
- **C** Sich auf die Aufgaben konzentrieren, die sie erledigen muss, und versuchen, den Angriff auszublenden.
- **D** Sich bewusst machen, dass der Patient moeglicherweise aufgrund seiner Krankheit oder seines Zustands so reagiert, und versuchen, Mitgefuehl zu empfinden.
- **E** Sich kurz zurueckziehen, um durchzuatmen und sich zu sammeln, bevor sie zum Patienten zurueckkehrt.

Frage 163

Ein Student hat eine wichtige Praesentation vor einer grossen Gruppe. Er leidet unter starker Pruefungsangst und befuerscht, sich zu blamieren.

Welche der folgenden Strategien ist am effektivsten, um seine Angst zu regulieren und die Praesentation erfolgreich zu halten?

- **A** Kurz vor der Praesentation Beruhigungsmittel einnehmen.
- **B** Sich intensiv auf die Vorbereitung der Praesentation konzentrieren und jeden Aspekt mehrmals ueben.
- **C** Sich einreden, dass die Praesentation unwichtig ist und die Meinung der anderen keine Rolle spielt.
- **D** Sich vorstellen, wie die Praesentation schiefgeht und was alles passieren koennte.
- **E** Die Praesentation vermeiden und eine Ausrede finden, um nicht auftreten zu muessen.

Frage 164

Eine junge Frau hat einen heftigen Streit mit ihrem Partner. Sie ist sehr verletzt und wuetend, moechte aber eine konstruktive Loesung finden, um die Beziehung zu retten.

Welche der folgenden Strategien ist am effektivsten, um ihre Emotionen zu regulieren und ein konstruktives Gespraech zu fuehren?

- **A** Sich zurueckziehen, um sich zu beruhigen und die eigenen Gedanken zu ordnen, bevor sie das Gespraech fortsetzt.
- **B** Den Streit vermeiden und das Thema wechseln.
- **C** Ihre Gefuehle unterdruecken und so tun, als ob der Streit sie nicht beruehrt haette.
- **D** Sich staendig wiederholen, wie unfair ihr Partner ist und was er alles falsch gemacht hat.
- **E** Ihre Wut an ihrem Partner auslassen und ihm Vorwuerfe machen.

Frage 165

Ein junger Mann hat seinen Job verloren. Er fuehlt sich verzweifelt und hoffnungslos, muss aber motiviert bleiben, um einen neuen Job zu finden.

Welche der folgenden Strategien ist am wenigsten effektiv, um mit seinen Emotionen umzugehen und motiviert zu bleiben?

- **A** Sich in Selbstmitleid suhlen und sich staendig wiederholen, wie ungerecht das Leben ist.
- **B** Einen strukturierten Tagesablauf erstellen und sich aktiv um neue Jobangebote bewerben.
- **C** Sich eine Auszeit nehmen, um sich zu entspannen und neue Energie zu tanken.
- **D** Sich mit Freunden und Familie austauschen und Unterstuetzung suchen.
- **E** Sich auf die positiven Aspekte seines Lebens konzentrieren und sich bewusst machen, was er alles erreicht hat.

Frage 166

Eine Lehrerin hat Schwierigkeiten, die Aufmerksamkeit ihrer Klasse zu halten. Sie fuehlt sich frustriert und ueberfordert, moechte aber den Unterricht effektiv gestalten.

Welche der folgenden Strategien ist am effektivsten, um ihre Emotionen zu regulieren und den Unterricht erfolgreich zu gestalten?

- **A** Ihre Frustration ignorieren und den Unterricht wie geplant fortsetzen.
- **B** Den Schuelern sagen, wie frustriert sie ist und dass sie sich mehr anstrengen sollen.
- **C** Die Schueler fuer ihr Verhalten bestrafen.
- **D** Den Unterrichtsstil anpassen und interaktive Elemente einbauen, um die Schueler zu aktivieren.
- **E** Sich ueber die Schueler bei anderen Lehrern beschweren.

Frage 167

Ein Rettungssanitaeter wird zu einem schweren Unfall gerufen. Er fuehlt sich angespannt und aengstlich, muss aber ruhig und konzentriert bleiben, um den Verletzten zu helfen.

Welche der folgenden Strategien ist am effektivsten, um seine Angst zu regulieren und professionell zu handeln?

- **A** Sich vorstellen, wie schlimm die Verletzungen der Opfer sind.
- **B** Seine Angst unterdruecken und so tun, als ob er keine Gefuehle hat.
- **C** Sich staendig wiederholen, wie gefaehrlich sein Job ist.
- **D** Die Situation verlassen und einen Kollegen bitten, die Versorgung zu uebernehmen.
- **E** Sich auf die notwendigen Schritte zur Versorgung der Verletzten konzentrieren und jeden Handgriff bewusst ausfuehren.

Frage 168

Eine Frau erfaehrt, dass ihre beste Freundin schwer erkrankt ist. Sie fuehlt sich traurig und hilflos, moechte aber fuer ihre Freundin da sein.

Welche der folgenden Strategien ist am effektivsten, um mit ihrer Trauer umzugehen und ihrer Freundin zu helfen?

- **A** Sich staendig wiederholen, wie schlimm die Situation ist.
- **B** Ihrer Freundin ihre Gefuehle mitteilen und ihr anbieten, sie zu unterstuetzen, wo immer sie kann.
- **C** Ihre Trauer unterdruecken und so tun, als ob alles in Ordnung waere.
- **D** Sich von ihrer Freundin distanzieren, um nicht mit der Krankheit konfrontiert zu werden.
- **E** Ihrer Freundin detailliert von ihren eigenen Problemen erzaehlen.

Frage 169

Ein Mann hat einen Fehler bei der Arbeit gemacht, der zu einem grossen finanziellen Schaden gefuehrt hat. Er fuehlt sich schuldig und aengstlich, moechte aber Verantwortung uebernehmen und den Schaden beheben.

Welche der folgenden Strategien ist am wenigsten effektiv, um mit seinen Emotionen umzugehen und den Schaden zu beheben?

- **A** Den Fehler eingestehen und sich bei den Betroffenen entschuldigen.
- **B** Nach Moeglichkeiten suchen, den Schaden zu minimieren oder wiedergutzumachen.
- **C** Aus dem Fehler lernen und Massnahmen ergreifen, um aehnliche Fehler in Zukunft zu vermeiden.
- **D** Sich mit Kollegen austauschen und um Rat bitten.
- **E** Den Fehler vertuschen und hoffen, dass er nicht entdeckt wird.

Frage 170

Eine Frau fuehlt sich einsam und isoliert. Sie moechte neue Freunde finden und soziale Kontakte knuepfen.

Welche der folgenden Strategien ist am effektivsten, um ihre Einsamkeit zu regulieren und neue Freunde zu finden?

- **A** Sich aktiv in Vereinen, Gruppen oder Online-Foren engagieren, die ihren Interessen entsprechen.
- **B** So tun, als ob sie viele Freunde hat, obwohl das nicht stimmt.
- **C** Sich einreden, dass sie keine Freunde braucht.
- **D** Sich staendig wiederholen, wie schwierig es ist, neue Freunde zu finden.
- **E** Sich zu Hause einschliessen und auf bessere Zeiten warten.

Frage 171

Ein Student hat eine schlechte Note in einer wichtigen Pruefung erhalten. Er fuehlt sich enttaeuscht und demotiviert, moechte aber sein Studium erfolgreich abschliessen.

Welche der folgenden Strategien ist am effektivsten, um seine Emotionen zu regulieren und sein Studium erfolgreich abzuschliessen?

- **A** Die Situation akzeptieren, aus seinen Fehlern lernen und sich auf die naechsten Pruefungen konzentrieren.
- **B** Sich staendig wiederholen, wie schlecht er ist und dass er das Studium nie schaffen wird.
- **C** Seine Enttaeuschung unterdruecken und so tun, als ob die Note keine Rolle spielt.
- **D** Sich ueber die schlechte Note aergern und das Studium abbrechen.
- **E** Die Schuld fuer die schlechte Note auf den Professor schieben.

Frage 172

Sie beobachten, wie ein Assistenzarzt eine falsche Medikamentendosis verschreibt. Der Fehler wird vom Pflegepersonal bemerkt und korrigiert, bevor er dem Patienten Schaden zufügt. Der Assistenzarzt scheint verunsichert und beschämt.

Ordnen Sie die folgenden Handlungsoptionen nach ihrer sozialen Erwuenschtheit (1 = am meisten erwuenscht, 5 = am wenigsten erwuenscht).

Ordnen Sie die Optionen nach sozialer Angemessenheit (1 = am besten, 5 = am schlechtesten):

___ **A** Den Vorfall ignorieren, da kein Schaden entstanden ist.

___ **B** Den Assistenzarzt unter vier Augen darauf ansprechen und anbieten, ihm zu helfen, sicherer in der Medikamentenverordnung zu werden.

___ **C** Den Vorfall sofort dem Oberarzt melden, ohne den Assistenzarzt vorher zu informieren.

___ **D** Den Assistenzarzt vor dem gesamten Team öffentlich kritisieren, um sicherzustellen, dass er in Zukunft vorsichtiger ist.

___ **E** Den Assistenzarzt ermutigen, den Fehler selbst dem Oberarzt zu melden und Unterstützung anzubieten.

Frage 173

Ein Patient mit einer schweren, unheilbaren Krankheit bittet Sie, seine Diagnose vor seiner Familie geheim zu halten. Die Familie ist sehr besorgt und drängt Sie, ihnen die Wahrheit zu sagen.

Ordnen Sie die folgenden Handlungsoptionen nach ihrer sozialen Erwuenschtheit (1 = am meisten erwuenscht, 5 = am wenigsten erwuenscht).

Ordnen Sie die Optionen nach sozialer Angemessenheit (1 = am besten, 5 = am schlechtesten):

___ **A** Die Diagnose der Familie offenbaren, da sie ein Recht auf die Wahrheit haben.

___ **B** Die Bitte des Patienten respektieren und die Diagnose geheim halten.

___ **C** Dem Patienten erklären, dass es wichtig ist, die Familie zu informieren, und ihn ermutigen, dies selbst zu tun.

___ **D** Einen Kompromiss vorschlagen, bei dem Sie der Familie allgemeine Informationen geben, ohne die spezifische Diagnose zu nennen.

___ **E** Die Entscheidung, ob die Familie informiert wird, der Familie überlassen.

Frage 174

Sie arbeiten in einem Krankenhaus mit begrenzten Ressourcen. Es gibt zwei Patienten, die dringend eine Organtransplantation benötigen. Ein Patient ist jünger und hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, nach der Transplantation ein langes und gesundes Leben zu führen. Der andere Patient ist älter, aber sozial engagiert und kümmert sich um seine Enkelkinder.

Ordnen Sie die folgenden Handlungsoptionen nach ihrer sozialen Erwuenschtheit (1 = am meisten erwuenscht, 5 = am wenigsten erwuenscht).

Ordnen Sie die Optionen nach sozialer Angemessenheit (1 = am besten, 5 = am schlechtesten):

___ **A** Eine unabhängige Ethikkommission einberufen, um eine unparteiische Entscheidung zu treffen.

___ **B** Die Transplantation dem jüngeren Patienten geben, da er eine höhere Lebenserwartung hat.

___ **C** Die Transplantation dem älteren Patienten geben, da er sozial engagiert ist.

___ **D** Eine öffentliche Abstimmung durchführen, um zu entscheiden, welcher Patient die Transplantation erhalten soll.

___ **E** Beide Patienten auf eine Warteliste setzen und nach dem Zufallsprinzip entscheiden.

Frage 175

Ein Kommilitone bietet Ihnen während einer schwierigen Prüfung heimlich die Lösungen an. Sie wissen, dass er dadurch einen unfairen Vorteil hätte.

Ordnen Sie die folgenden Handlungsoptionen nach ihrer sozialen Erwuenschtheit (1 = am meisten erwuenscht, 5 = am wenigsten erwuenscht).

Ordnen Sie die Optionen nach sozialer Angemessenheit (1 = am besten, 5 = am schlechtesten):

___ **A** Die Lösungen annehmen und die Prüfung bestehen.

___ **B** Die Lösungen ablehnen und dem Kommilitonen erklären, dass Sie fair bleiben möchten.

___ **C** Den Kommilitonen bei der Prüfungsaufsicht melden.

___ **D** Die Lösungen annehmen, aber absichtlich schlechter abschneiden, um nicht aufzufallen.

___ **E** Die Situation ignorieren und so tun, als ob nichts passiert wäre.

Frage 176

Sie beobachten, wie ein Chefarzt eine abfällige Bemerkung über die kulturellen Hintergründe eines Patienten macht. Der Patient ist nicht anwesend, aber andere Teammitglieder hören die Bemerkung.

Ordnen Sie die folgenden Handlungsoptionen nach ihrer sozialen Erwuenschtheit (1 = am meisten erwuenscht, 5 = am wenigsten erwuenscht).

Ordnen Sie die Optionen nach sozialer Angemessenheit (1 = am besten, 5 = am schlechtesten):

___ **A** Den Chefarzt unter vier Augen auf seine Bemerkung ansprechen und ihm erklären, dass sie unangebracht war.

___ **B** Die Bemerkung ignorieren, da der Chefarzt eine Autoritätsperson ist.

___ **C** Die Bemerkung öffentlich kritisieren, um zu zeigen, dass Sie nicht damit einverstanden sind.

___ **D** Die Situation dem Vorgesetzten des Chefarztes melden.

___ **E** Mit den anderen Teammitgliedern über die Bemerkung sprechen und ihre Meinungen einholen.

Frage 177

In einer Gruppenarbeit stellt ein Mitglied seine Aufgaben nicht fertig. Die Deadline naht und die Gruppe ist auf seine Beiträge angewiesen.

Ordnen Sie die folgenden Handlungsoptionen nach ihrer sozialen Erwuenschtheit (1 = am meisten erwuenscht, 5 = am wenigsten erwuenscht).

Ordnen Sie die Optionen nach sozialer Angemessenheit (1 = am besten, 5 = am schlechtesten):

___ **A** Das Mitglied öffentlich vor der gesamten Gruppe bloßstellen.

___ **B** Die Aufgaben des fehlenden Mitglieds unter den anderen aufteilen, ohne ihn zu informieren.

___ **C** Das Mitglied kontaktieren und ihm anbieten, bei seinen Aufgaben zu helfen.

___ **D** Dem Dozenten von dem Problem berichten, ohne vorher mit dem Mitglied zu sprechen.

___ **E** Das Mitglied ignorieren und die Arbeit ohne seinen Beitrag abgeben.

Frage 178

Sie sehen, wie eine ältere Dame in der U-Bahn von einem jungen Mann bestohlen wird. Niemand greift ein.

Ordnen Sie die folgenden Handlungsoptionen nach ihrer sozialen Erwuenschtheit (1 = am meisten erwuenscht, 5 = am wenigsten erwuenscht).

Ordnen Sie die Optionen nach sozialer Angemessenheit (1 = am besten, 5 = am schlechtesten):

___ **A** Nichts tun, da Sie Angst haben, selbst in Gefahr zu geraten.

___ **B** Die Polizei rufen und den Vorfall melden.

___ **C** Den Dieb direkt konfrontieren und versuchen, ihm das Diebesgut abzunehmen.

___ **D** Die ältere Dame ansprechen und ihr Hilfe anbieten, z.B. bei der Anzeigenerstattung.

___ **E** Laut um Hilfe rufen und andere Fahrgäste zur Unterstützung auffordern.

Frage 179

Ein Kollege erzählt Ihnen, dass er seine Forschungsergebnisse gefälscht hat, um einen Artikel in einer renommierten Fachzeitschrift zu veröffentlichen.

Ordnen Sie die folgenden Handlungsoptionen nach ihrer sozialen Erwuenschtheit (1 = am meisten erwuenscht, 5 = am wenigsten erwuenscht).

Ordnen Sie die Optionen nach sozialer Angemessenheit (1 = am besten, 5 = am schlechtesten):

___ **A** Die Information für sich behalten, da es Sie nichts angeht.

___ **B** Den Kollegen ermutigen, seinen Fehler zu gestehen und die Ergebnisse zu korrigieren.

___ **C** Die Information anonym an die Fachzeitschrift weitergeben.

___ **D** Die Information dem Vorgesetzten des Kollegen melden.

___ **E** Den Kollegen öffentlich bloßstellen, um seine Karriere zu ruinieren.

Frage 180

Sie sind Arzt in einem überlasteten Krankenhaus. Ein Patient benötigt dringend eine teure Behandlung, die nicht von der Krankenkasse übernommen wird. Das Budget des Krankenhauses ist begrenzt.

Ordnen Sie die folgenden Handlungsoptionen nach ihrer sozialen Erwuenschtheit (1 = am meisten erwuenscht, 5 = am wenigsten erwuenscht).

Ordnen Sie die Optionen nach sozialer Angemessenheit (1 = am besten, 5 = am schlechtesten):

___ **A** Die Behandlung verweigern, da sie nicht von der Krankenkasse übernommen wird.

___ **B** Versuchen, Spenden für den Patienten zu sammeln.

___ **C** Die Krankenhausleitung überzeugen, die Behandlung ausnahmsweise zu finanzieren.

___ **D** Dem Patienten eine alternative, kostengünstigere Behandlung anbieten.

___ **E** Den Patienten an ein anderes Krankenhaus überweisen, das die Behandlung möglicherweise anbieten kann.

Frage 181

Ein Patient macht Ihnen gegenüber rassistische Äußerungen über einen Kollegen.

Ordnen Sie die folgenden Handlungsoptionen nach ihrer sozialen Erwuenschtheit (1 = am meisten erwuenscht, 5 = am wenigsten erwuenscht).

Ordnen Sie die Optionen nach sozialer Angemessenheit (1 = am besten, 5 = am schlechtesten):

___ **A** Die Äußerungen ignorieren und die Behandlung des Patienten fortsetzen.

___ **B** Dem Patienten erklären, dass rassistische Äußerungen inakzeptabel sind und Sie die Behandlung abbrechen werden, wenn er damit fortfährt.

___ **C** Den Patienten an einen anderen Arzt überweisen.

___ **D** Die Äußerungen des Patienten dokumentieren und dem Vorgesetzten melden.

___ **E** Den Patienten öffentlich für seine Äußerungen kritisieren.

Frage 182

Sie sind Teil eines Forschungsteams. Ein anderes Teammitglied drängt Sie, Daten zu fälschen, um die Ergebnisse zu beschleunigen.

Ordnen Sie die folgenden Handlungsoptionen nach ihrer sozialen Erwuenschtheit (1 = am meisten erwuenscht, 5 = am wenigsten erwuenscht).

Ordnen Sie die Optionen nach sozialer Angemessenheit (1 = am besten, 5 = am schlechtesten):

___ **A** Den Vorschlag ablehnen und dem Teammitglied erklären, dass Sie keine Daten fälschen werden.

___ **B** Dem Vorschlag zustimmen, um Konflikte zu vermeiden.

___ **C** Die Information dem Leiter des Forschungsteams melden.

___ **D** Die Forschung verlassen, um nicht in die Fälschung involviert zu werden.

___ **E** Die Daten heimlich fälschen, ohne dass es jemand merkt.

Frage 183

Ein Kollege ist alkoholabhängig und kommt regelmäßig betrunken zur Arbeit. Dies gefährdet die Patientensicherheit.

Ordnen Sie die folgenden Handlungsoptionen nach ihrer sozialen Erwuenschtheit (1 = am meisten erwuenscht, 5 = am wenigsten erwuenscht).

Ordnen Sie die Optionen nach sozialer Angemessenheit (1 = am besten, 5 = am schlechtesten):

___ **A** Die Situation ignorieren, da es sich um ein persönliches Problem des Kollegen handelt.

___ **B** Den Kollegen unter vier Augen ansprechen und ihm Hilfe anbieten.

___ **C** Die Situation dem Vorgesetzten melden.

___ **D** Den Kollegen öffentlich kritisieren, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen.

___ **E** Die Situation der Personalabteilung melden.

Frage 184

Sie sind Zeuge, wie ein Kollege einen Patienten respektlos behandelt. Der Patient ist verwirrt und ängstlich.

Ordnen Sie die folgenden Handlungsoptionen nach ihrer sozialen Erwuenschtheit (1 = am meisten erwuenscht, 5 = am wenigsten erwuenscht).

Ordnen Sie die Optionen nach sozialer Angemessenheit (1 = am besten, 5 = am schlechtesten):

___ **A** Den Kollegen sofort unterbrechen und ihn auffordern, sich zu entschuldigen.

___ **B** Den Vorfall ignorieren, da Sie nicht in den Konflikt eingreifen möchten.

___ **C** Den Patienten ansprechen und ihm versichern, dass Sie sich um ihn kümmern werden.

___ **D** Den Vorfall dem Vorgesetzten melden.

___ **E** Mit dem Kollegen später unter vier Augen sprechen und ihm erklären, dass sein Verhalten unangebracht war.

Frage 185

Sie entdecken, dass ein anderer Student in Ihrer Lerngruppe regelmäßig von den Arbeiten anderer abschreibt und sie als seine eigenen ausgibt.

Ordnen Sie die folgenden Handlungsoptionen nach ihrer sozialen Erwuenschtheit (1 = am meisten erwuenscht, 5 = am wenigsten erwuenscht).

Ordnen Sie die Optionen nach sozialer Angemessenheit (1 = am besten, 5 = am schlechtesten):

___ **A** Die Angelegenheit ignorieren, da es Sie nichts direkt angeht.

___ **B** Den Studenten direkt darauf ansprechen und ihn bitten, damit aufzuhören.

___ **C** Die Situation dem Professor oder Dozenten melden.

___ **D** Ihre eigenen Arbeiten so gestalten, dass sie schwerer zu kopieren sind.

___ **E** Sich aus der Lerngruppe zurückziehen, um nicht mit dem Abschreiben in Verbindung gebracht zu werden.

105. A B C D 106. A B C D 107. A B C D 108. A B C D 109. A B C D

Wortflüssigkeit

110. A B C D E 111. A B C D E 112. A B C D E 113. A B C D E 114. A B C D E

115. A B C D E 116. A B C D E 117. A B C D E 118. A B C D E 119. A B C D E

120. A B C D E 121. A B C D E 122. A B C D E 123. A B C D E 124. A B C D E

Allergieausweise abrufen

125. A B C D 126. A B C D 127. A B C D 128. A B C D 129. A B C D

130. A B C D 131. A B C D 132. A B C D 133. A B C D 134. A B C D

135. A B C D 136. A B C D 137. A B C D 138. A B C D 139. A B C D

140. A B C D 141. A B C D 142. A B C D 143. A B C D 144. A B C D

145. A B C D 146. A B C D 147. A B C D 148. A B C D 149. A B C D

Implikationen erkennen

150. A B C D 151. A B C D 152. A B C D 153. A B C D 154. A B C D

155. A B C D 156. A B C D 157. A B C D 158. A B C D 159. A B C D

Emotionen regulieren

160. A B C D 161. A B C D 162. A B C D 163. A B C D 164. A B C D

165. A B C D 166. A B C D 167. A B C D 168. A B C D 169. A B C D

170. A B C D 171. A B C D

Soziales Entscheiden

172. A B C D 173. A B C D 174. A B C D 175. A B C D 176. A B C D

177. A B C D 178. A B C D 179. A B C D 180. A B C D 181. A B C D

182. A B C D 183. A B C D 184. A B C D 185. A B C D

Lösungsschlüssel

1.	B	**48.**	B	**95.**	B	**142.**	A
2.	C	**49.**	D	**96.**	C	**143.**	B
3.	A	**50.**	A	**97.**	B	**144.**	B
4.	C	**51.**	C	**98.**	A	**145.**	C
5.	C	**52.**	C	**99.**	C	**146.**	C
6.	A	**53.**	B	**100.**	48, 96	**147.**	D
7.	C	**54.**	D	**101.**	39, 63	**148.**	B
8.	A	**55.**	C	**102.**	56, 64	**149.**	A
9.	B	**56.**	D	**103.**	31, 36	**150.**	A
10.	A	**57.**	A	**104.**	67, 131	**151.**	A
11.	A	**58.**	D	**105.**	65, 105	**152.**	D
12.	A	**59.**	D	**106.**	192, 384	**153.**	C
13.	A	**60.**	D	**107.**	37, 60	**154.**	D
14.	A	**61.**	D	**108.**	21, 34	**155.**	C
15.	D	**62.**	B	**109.**	320, 640	**156.**	D
16.	D	**63.**	C	**110.**	B (S >	**157.**	A
17.	A	**64.**	C	**111.**	C (S >	**158.**	A
18.	C	**65.**	D	**112.**	D (D >	**159.**	D
19.	C	**66.**	B	**113.**	B (T >	**160.**	B
20.	B	**67.**	A	**114.**	B (T >	**161.**	B
21.	C	**68.**	C	**115.**	C (N >	**162.**	B
22.	D	**69.**	A	**116.**	D (T >	**163.**	B
23.	A	**70.**	A	**117.**	A (R >	**164.**	A
24.	B	**71.**	B	**118.**	D (W >	**165.**	A
25.	D	**72.**	A	**119.**	B (L >	**166.**	D
26.	D	**73.**	B	**120.**	A (K >	**167.**	E
27.	A	**74.**	A	**121.**	B (F > FARBSTOFF)	**168.**	B
28.	A	**75.**	D	**122.**	C (F > FINGERHUT)	**169.**	E
29.	B	**76.**	B	**123.**	B (K >	**170.**	A
30.	D	**77.**	C	**124.**	A (K >	**171.**	A
31.	B	**78.**	C	**125.**	B	**172.**	A=5, B=1, C=4, D=3,
32.	D	**79.**	C	**126.**	C	**173.**	A=4, B=5, C=1, D=2,
33.	A	**80.**	B	**127.**	D	**174.**	A=1, B=2, C=3, D=5,
34.	A	**81.**	D	**128.**	E	**175.**	A=2, B=1, C=3, D=4,
35.	D	**82.**	A	**129.**	?	**176.**	A=1, B=5, C=3, D=4,
36.	B	**83.**	D	**130.**	C	**177.**	A=3, B=4, C=1, D=2,
37.	D	**84.**	B	**131.**	C	**178.**	A=4, B=2, C=5, D=1,
38.	A	**85.**	B	**132.**	C	**179.**	A=2, B=4, C=3, D=5,
39.	A	**86.**	D	**133.**	C	**180.**	A=4, B=2, C=1, D=5,
40.	D	**87.**	C	**134.**	C	**181.**	A=2, B=1, C=3, D=4,
41.	A	**88.**	B	**135.**	E	**182.**	A=1, B=3, C=4, D=5,
42.	D	**89.**	C	**136.**	D	**183.**	A=2, B=3, C=5, D=4,
43.	C	**90.**	D	**137.**	A	**184.**	A=1, B=3, C=5, D=4,
44.	C	**91.**	C	**138.**	C	**185.**	A=2, B=3, C=4, D=5,
45.	A	**92.**	C	**139.**	C		
46.	D	**93.**	D	**140.**	B		
47.	A	**94.**	D	**141.**	B		

Erklärungen

1. Acetylcholin wird an der neuromuskulären Synapse freigesetzt und bindet an nikotinische Rezeptoren.
2. Mukoviszidose (Cystische Fibrose) wird durch Mutationen im CFTR-Gen verursacht, was zu zähflüssigem Schleim in Lunge und Pankreas führt.
3. p53 ist ein Tumorsuppressorprotein, das bei DNA-Schäden den Zellzyklus stoppt oder Apoptose einleitet.
4. Ribosomen übersetzen die mRNA-Sequenz in eine Aminosäuresequenz (Translation). Sie bestehen aus rRNA und Proteinen.
5. Im proximalen Tubulus werden ca. 65% des Wassers, fast 100% der Glukose und Aminosäuren sowie Natrium, Kalium und Bikarbonat rückresorbiert.
6. In der Anaphase werden die Zentromere gespalten und die Schwesterchromatiden durch den Spindelapparat zu den Zellpolen gezogen.
7. Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle. In der inneren Mitochondrienmembran findet die Atmungskette statt, die den Großteil des ATPs produziert.
8. Oxalacetat wird durch Phosphoenolpyruvat-Carboxykinase (PEPCK) zu PEP umgewandelt — der Schlüsselschritt der Gluconeogenese.
9. Das Cerebellum koordiniert Bewegungen, Gleichgewicht und Muskeltonus. Es enthält mehr Neuronen als das Großhirn!
10. Meiose I = Reduktionsteilung: Homologe Chromosomenpaare werden getrennt (2n -> n). Meiose II: Schwesterchromatiden werden getrennt. Ergebnis: 4 haploide Zellen.
11. An den Ribosomen wird die mRNA in eine Aminosäuresequenz übersetzt (Translation).
12. In der Anaphase werden die Schwesterchromatiden durch den Spindelapparat zu den Zellpolen gezogen.
13. Vitamin D (Cholecalciferol) wird durch UV-B-Strahlung in der Haut aus 7-Dehydrocholesterol gebildet.
14. Der Mensch hat 23 Chromosomenpaare (22 Autosomenpaare + 1 Gonosomenpaar), insgesamt 46 Chromosomen.
15. Drei aufeinanderfolgende Basen (Codon) auf der mRNA codieren für genau eine Aminosäure. Es gibt 64 mögliche Codons für 20 Aminosäuren + Stopp-Codons.
16. EPO wird hauptsächlich in der Niere produziert und stimuliert die Erythropoese im roten Knochenmark.
17. DNA-Polymerase III synthetisiert den neuen DNA-Strang in 5' -> 3'-Richtung anhand der Matritze.
18. IgG ist das einzige Immunglobulin, das über FcRn-Rezeptoren die Plazenta passiert und dem Fetus Nestschutz verleiht.
19. Mitose erzeugt 2 genetisch identische diploide Tochterzellen, Meiose 4 genetisch verschiedene haploide Zellen.
20. Die Speichelamylase (Ptyalin) beginnt bereits im Mund mit der Spaltung von Stärke zu Maltose.
21. Blutgruppe 0 (Rhesus negativ) ist der Universalspender, da die Erythrozyten keine A- oder B-Antigene tragen.
22. Bei Depolarisation öffnen sich spannungsgesteuerte Na+-Kanäle. Na+ strömt nach innen (Konzentrations- und Ladungsgradient), das Membranpotential wird positiver (-70mV -> +30mV).
23. Die Luft folgt dem Weg: Nasen-/Mundhöhle -> Rachen (Pharynx) -> Kehlkopf (Larynx) -> Luftröhre (Trachea) -> Bronchien -> Bronchiolen -> Lungenbläschen (Alveolen).
24. Vater: IA i0 × Mutter: IB i0 -> Mögliche Genotypen: IA IB (AB), IA i0 (A), IB i0 (B), i0 i0 (0). Alle vier Blutgruppen sind möglich!
25. Vitamin K ist ein Kofaktor für die Synthese von Gerinnungsfaktoren (II, VII, IX, X) in der Leber. Vitamin-K-Mangel führt zu Blutungsneigung.
26. 46 Chromosomen = 22 Autosomenpaare + 2 Geschlechtschromosomen (XX oder XY). Keimzellen (Eizelle/Spermium) haben nur 23 (haploid).
27. Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle und führen die oxidative Phosphorylierung durch.
28. Insulin wird in den Beta-Zellen der Langerhans-Inseln der Bauchspeicheldrüse produziert und bewirkt die Aufnahme von Glukose in die Zellen.

29. Hämoglobin in den Erythrozyten bindet Sauerstoff über seine Häm-Gruppen und transportiert ihn zu den Geweben.

30. Insulin wird von den Beta-Zellen der Langerhans-Inseln im Pankreas produziert und fördert die Glukoseaufnahme in die Zellen.

31. Harnstoff wird in der Leber im Harnstoffzyklus aus Ammoniak und CO2 synthetisiert und dann über die Nieren ausgeschieden.

32. Das Komplementsystem markiert Pathogene (Opsonierung), bildet den MAC (Membranangriffskomplex) und fördert Entzündungen.

33. Die Atmungskette (Komplex I-IV) und ATP-Synthase (Komplex V) befinden sich in der inneren Mitochondrienmembran.

34. Phagozytose ist ein wichtiger Mechanismus der unspezifischen Immunabwehr. Makrophagen und Neutrophile umschließen Erreger und verdauen sie.

35. Die Nieren filtern das Blut, bilden Harn und regulieren den Wasser- und Elektrolythaushalt.

36. Kleiner Kreislauf: Rechte Herzkammer -> Lungenarterie -> Lunge (CO2 ab, O2 auf) -> Lungenvene -> Linker Vorhof. Lungenarterien führen sauerstoffarmes Blut!

37. Die Carboxylgruppe -COOH besteht aus einer C=O und einer OH-Gruppe am selben C-Atom. Beispiele: Essigsäure (CH3COOH), Ameisensäure (HCOOH).

38. Katalysatoren senken die Aktivierungsenergie einer Reaktion. Sie gehen unverändert aus der Reaktion hervor. Enzyme sind biologische Katalysatoren.

39. Elektronegativität ist das Maß für die Fähigkeit eines Atoms, Bindungselektronen anzuziehen. Fluor hat mit 4,0 (Pauling) den höchsten Wert.

40. pH 7 = neutral (bei 25°C). pH 7 = basisch/alkalisch. Der pH-Wert ist der negative dekadische Logarithmus der H+-Konzentration.

41. Kovalente Bindungen (Atombindungen) haben die höchste Bindungsenergie, z.B. C-C ~ 348 kJ/mol.

42. Bei der Veresterung reagiert eine Carbonsäure mit einem Alkohol unter Wasserabspaltung zu einem Ester.

43. Alkohole tragen eine Hydroxylgruppe (-OH), die an ein Kohlenstoffatom gebunden ist.

44. CH4 + 2 O2 -> CO2 + 2 H2O. Vollständige Verbrennung = genügend Sauerstoff -> Kohlendioxid und Wasser.

45. Unedle Metalle reagieren mit Säuren unter Bildung von Wasserstoffgas (H2) und dem Metallsalz.

46. K: +1, O: -2 (×4 = -8). Also: +1 + Mn + (-8) = 0 -> Mn = +7.

47. Enzyme sind biologische Katalysatoren, die die Aktivierungsenergie senken, ohne das Gleichgewicht zu verändern.

48. Die Ordnungszahl Z = Anzahl der Protonen im Kern. Sie bestimmt, welches Element vorliegt. Elektronen bestimmen die Ladung, Neutronen die Massenzahl.

49. Sauerstoff hat 8 Elektronen: 2 in 1s, 2 in 2s, 4 in 2p. Die 2p-Unterschale hat Platz für 6 Elektronen, ist bei O aber nur mit 4 besetzt -> 2 freie Elektronenpaare.

50. Ethanol + Essigsäure -> Ethylacetat (Ester) + H2O. Dies ist eine Veresterung (Fischer-Veresterung).

51. Natrium (Metall, 1 Valenzelektron) gibt sein Elektron an Chlor (Nichtmetall, 7 Valenzelektronen) ab -> Na+ Cl- -> Ionengitter.

52. NaCl ist ein Ionenkristall: Na gibt ein Elektron ab (Na+), Cl nimmt es auf (Cl-).

53. Im chemischen Gleichgewicht sind die Konzentrationen von Edukten und Produkten konstant, weil Hin- und Rückreaktion mit gleicher Geschwindigkeit ablaufen. Es ist ein dynamisches Gleichgewicht.

54. Zwischen H2O-Molekülen bilden sich Wasserstoffbrücken (H⋯O), die für den hohen Siedepunkt verantwortlich sind.

55. OIL RIG: Oxidation Is Loss (of electrons), Reduction Is Gain. Der Stoff der oxidiert wird, ist das Reduktionsmittel (gibt Elektronen ab).

56. Kohlenstoff (C) hat 6 Protonen und damit die Ordnungszahl 6 im Periodensystem.

57. Wasser besteht aus zwei Wasserstoff- und einem Sauerstoffatom: H2O.

58. Die Avogadro-Konstante NA ~ $6{,}022 \times 10^{23}$ mol-1 gibt die Anzahl der Teilchen in einem Mol an.

59. Natrium (Na) hat die Ordnungszahl 11, also 11 Protonen und 11 Elektronen.

60. PFK-1 katalysiert die Phosphorylierung von Fructose-6-phosphat zu Fructose-1,6-bisphosphat und ist der Hauptregulationsschritt.

61. Das 2. Newtonsche Gesetz besagt: Die Kraft ist gleich dem Produkt aus Masse und Beschleunigung.

62. Ein Körper in der Höhe h besitzt potentielle (Lage-)Energie: Epot = m · g · h.

63. Die Lichtgeschwindigkeit c ~ 3 × 108 m/s ist eine fundamentale Naturkonstante.

64. lambda = v/f = 340/440 ~ 0,77 m.

65. 1 Pa = 1 N/m². Umrechnungen: 1 bar = 100.000 Pa, 1 atm = 101.325 Pa. In der Medizin wird Blutdruck in mmHg gemessen.

66. Ohmsches Gesetz: Spannung (U) = Widerstand (R) × Stromstärke (I). Daraus folgt: R = U/I und I = U/R.

67. 1/R_ges = 1/R1 + 1/R2 = 1/100 + 1/100 = 2/100 -> R_ges = 50 ©.

68. F = G·m1·m2/r² = 6,674×10-11 × 1 × 1 / 1² = 6,674×10-11 N.

69. v = sqrt(2·g·h) = sqrt(2·10·20) = sqrt400 = 20 m/s.

70. Das 2. Newtonsche Gesetz: Die Beschleunigung eines Körpers ist proportional zur wirkenden Kraft und umgekehrt proportional zur Masse.

71. Sichtbares Licht liegt im Bereich von ca. 380 nm (violett) bis 780 nm (rot).

72. FA = rho_Flüssigkeit × V_verdrängt × g. Ein Körper schwimmt, wenn seine mittlere Dichte kleiner ist als die der Flüssigkeit.

73. Energiereihenfolge: Radiowellen < Mikrowellen < Infrarot < Sichtbar < UV < Röntgen < Gamma. Höhere Frequenz = höhere Energie (E = h × f).

74. lambda = h/p = h/(m·v). Jedes bewegte Teilchen hat eine zugeordnete Wellenlänge (Welle-Teilchen-Dualismus).

75. Bei isothermer Zustandsänderung bleibt T konstant, und die innere Energie idealer Gase h

76. Die kinetische Energie (Bewegungsenergie) hängt von der Masse und dem Quadrat der Geschwindigkeit ab. Verdopplung der Geschwindigkeit = vierfache Energie!

77. Die SI-Einheit der Kraft ist Newton (N) = kg·m/s².

78. 1 Hz = 1/s (eine Schwingung pro Sekunde). Benannt nach Heinrich Hertz.

79. "+2x dx = 2 · x²/2 + C = x² + C.

80. Die Mitternachtsformel/abc-Formel. Die Diskriminante D = b²-4ac bestimmt die Anzahl der Lösungen: D>0: 2 Lösungen, D=0: 1 Lösung, D<0: keine reelle Lösung.

81. Im rechtwinkligen Dreieck: Die Summe der Kathetenquadrate ergibt das Hypotenusenquadrat.

82. Der Flächeninhalt eines Kreises berechnet sich mit A = pi · r².

83. Nach der Potenzregel: f'(x) = n·x^(n-1), also f'(x) = 3x².

84. 2x + 6 = 18 | -6 -> 2x = 12 | ÷2 -> x = 6.

85. log10(1000) = 3, weil 10³ = 1000. Der Logarithmus ist die Umkehrung der Potenzierung.

86. Potenzregel: f(x) = xn -> f'(x) = n·xn-1. Also: x³ -> 3x².

87. sin(0°)=0, sin(30°)=0,5, sin(45°)=sqrt2/2, sin(60°)=sqrt3/2, sin(90°)=1.

88. "+2x dx = 2 · x²/2 + C = x² + C. Integration ist die Umkehrung der Ableitung. C ist die In

89. Die Winkelsumme im Dreieck beträgt immer 180°. Für ein n-Eck: (n-2) × 180°.

90. log10(1000) = log10(10³) = 3, da 10³ = 1000.

91. ×2 (geometrische Folge)

92. Fibonacci mit Start 3, 3

93. +8 (arithmetische Folge)

94. +5 (arithmetische Folge)

95. ×2 " 3 (rekursive Folge)

96. Fibonacci mit Start 5, 5

97. ×2 (geometrische Folge)

98. Fibonacci mit Start 1, 4

99. Fibonacci mit Start 1, 2

100. ×2 (geometrische Folge)

116. JIPO JECED hatte Ausweisnummer: 52788

117. JIPO JECED hatte Blutgruppe: 0

118. Bild_5 (FUCO MEMUJIR) hatte Land: Schweiz

119. FUCO MEMUJIR hatte Land: Schweiz

120. Bild_2 (WOHO MIHUNEN) hatte Medikamente: Ja

121. LOGON BAZOROC hatte Land: Norwegen

122. Bild_6 (LEHUS KUZIG) hatte Allergien: Pollen, Erdnuesse

123. LOGON BAZOROC hatte Land: Norwegen

124. WOHO MIHUNEN hatte Blutgruppe: 0

125. LOGON BAZOROC hatte Geburtstag: 23. September

126. Bild_1 (LOGON BAZOROC) hatte Geburtstag: 23. September

127. LEHUS KUZIG hatte Ausweisnummer: 28180

128. GUFI RIREBE hatte Medikamente: Ja

129. WOHO MIHUNEN hatte Geburtstag: 5. Dezember

130. RAH GIMADE hatte Land: Deutschland

131. GUFI RIREBE hatte Geburtstag: 16. September

132. Bild_4 (CIJUK LEZOB) hatte Land: Deutschland

133. Bild_3 (JIPO JECED) hatte Land: Tunesien

134. LEHUS KUZIG hatte Blutgruppe: 0

135. CIJUK LEZOB hatte Land: Deutschland

136. FUCO MEMUJIR hatte Blutgruppe: B

137. Bild_7 (GUFI RIREBE) hatte Blutgruppe: B

138. RAH GIMADE hatte Blutgruppe: B

139. CIJUK LEZOB hatte Land: Deutschland

140. Bild_8 (RAH GIMADE) hatte Land: Deutschland

141. Einige Patienten haben Kopfschmerzen, alle mit Kopfschmerzen sollen untersucht werden — einige Patienten sollten also untersucht werden.

142. Enzyme "† Katalysatoren -> beschleunigen Reaktionen.

143. Da alle Chirurgen Ärzte sind und einige Ärzte Forscher, ist es möglich (aber nicht sicher), dass einige Chirurgen Forscher sind.

144. Alle Kardiologie-Patienten haben Herzprobleme, aber nur einige mit Herzproblemen brauchen OP. Daher könnten einige Kardiologie-Patienten eine OP benötigen.

145. Kettenschluss: Studenten -> immatrikuliert -> Bibliothekszugang.

146. Proteine -> Makromoleküle -> komplexe Strukturen.

147. Transitivität: Forscher -> promoviert -> 5+ Jahre Erfahrung.

148. Aus einige-einige folgt logisch nichts Sicheres.

149. Alle Diabetes-Patienten haben hohe Blutzuckerwerte, einige davon nehmen Insulin — einige Diabetes-Patienten könnten also Insulin nehmen.

150. Wenn alle Ärzte Akademiker sind und alle Akademiker lesen können, dann können auch alle Ärzte lesen (Transitivität).

151. Das problemloesungsorientierte Handeln, den Lernstoff zu strukturieren und einen Lernplan zu erstellen, reduziert die Ueberwaeltigung und foerdert das Gefuehl der Kontrolle. Dies ist effektiver als Vermeidung, Unterdrueckung oder Rumination, die die Angst verstaerken koennen.

152. Kognitive Neubewertung (Reappraisal) ermoeglicht es dem Arzt, seine Emotionen in einen hilfreichen Kontext zu setzen, ohne sie zu unterdruecken. Dies ermoeglicht ihm, Mitgefuehl zu zeigen und professionell zu handeln. Unterdrueckung waere weniger effektiv, da die Emotionen trotzdem durchscheinen koennten. Rumination wuerde die Situation verschlimmern.

153. Unterdrueckung (Suppression) der Wut ist am wenigsten effektiv, da sie die Emotion nicht verarbeitet, sondern lediglich unterdrueckt. Dies kann zu spaeteren Problemen fuehren und die professionelle Interaktion beeintraechtigen. Die anderen Optionen stellen konstruktivere Strategien dar.

154. Eine intensive Vorbereitung und Uebung (Problemloesungsorientiertes Handeln) geben dem Studenten ein Gefuehl der Kontrolle und Sicherheit. Dies reduziert die Angst und steigert die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Praesentation. Vermeidung und Rumination waeren kontraproduktiv.

155. Sich zurueckzuziehen und sich zu beruhigen (Situationsmodifikation, Aufmerksamkeitslenkung) ermoeglicht es der Frau, ihre Emotionen zu regulieren und klarer zu denken. Dies ist eine Vorraussetzung fuer ein konstruktives Gespraech. Unterdrueckung, Vermeidung und Rumination sind weniger effektive Strategien.

156. Rumination (sich im Selbstmitleid suhlen) ist am wenigsten effektiv, da sie die negativen Gefuehle verstaerkt und die Motivation reduziert. Die anderen Optionen stellen konstruktive Strategien zur Emotionsregulation und Problemloesung dar.

157. Situationsmodifikation (den Unterrichtsstil anpassen) ist am effektivsten, da sie das Problem direkt angeht und die Aufmerksamkeit der Schueler steigern kann. Ignorieren, Bestrafung und Beschwerden sind weniger effektive Strategien.

158. Aufmerksamkeitslenkung (Konzentration auf die notwendigen Schritte) ermoeglicht es dem Sanitaeter, seine Angst auszublenden und sich auf die Aufgabe zu konzentrieren. Unterdrueckung, Vermeidung und Rumination waeren kontraproduktiv.

159. Soziale Unterstuetzung suchen (ihrer Freundin ihre Gefuehle mitteilen und Hilfe anbieten) ist am effektivsten, da sie sowohl ihre eigenen Emotionen verarbeitet als auch ihrer Freundin Unterstuetzung bietet. Unterdrueckung und Vermeidung waeren weniger effektive Strategien.

160. Vermeidung (den Fehler vertuschen) ist am wenigsten effektiv, da sie das Problem nicht loest und die Angst verstaerkt. Die anderen Optionen stellen konstruktive Strategien zur Emotionsregulation und Problemloesung dar.

161. Situationsauswahl und Situationsmodifikation (sich aktiv engagieren) ermoeglichen es der Frau, neue soziale Kontakte zu knuepfen und ihre Einsamkeit zu reduzieren. Vermeidung, Unterdrueckung und Rumination sind weniger effektive Strategien.

162. Akzeptanz und Problemloesungsorientiertes Handeln (die Situation akzeptieren und aus Fehlern lernen) ermoeglichen es dem Studenten, seine Enttaeuschung zu verarbeiten und sich auf die Zukunft zu konzentrieren. Vermeidung, Unterdrueckung und Rumination sind weniger effektive Strategien.

163. Die ideale Rangreihe ist: E, A, C, D, B. Es ist am besten, den Assistenzarzt zu ermutigen, den Fehler selbst zu melden (E), da dies Transparenz und Verantwortungsbewusstsein fördert. Dann sollte man ihn unter vier Augen ansprechen (A). Den Vorfall sofort dem Oberarzt zu melden (C) ist besser als öffentliche Kritik (D), sollte aber erst erfolgen, wenn der Assistenzarzt sich weigert, den Fehler zu melden. Den Vorfall zu ignorieren (B) ist am wenigsten geeignet, da dies die Sicherheit des Patienten gefährden könnte.

164. Die ideale Rangreihe ist: C, D, E, A, B. Der Respekt vor der Autonomie des Patienten (B) ist wichtig, aber es ist besser, ihn zu ermutigen, die Familie selbst zu informieren (C) oder einen Kompromiss vorzuschlagen (D). Die Entscheidung der Familie zu überlassen (E) ist weniger geeignet als die des Patienten. Die Diagnose ohne Zustimmung des Patienten zu offenbaren (A) ist am wenigsten akzeptabel.

165. Die ideale Rangreihe ist: A, B, C, E, D. Die Einberufung einer Ethikkommission (A) ist die beste Option, da sie eine unparteiische und ethisch fundierte Entscheidung ermöglicht. Die Entscheidung basierend auf Lebenserwartung (B) oder sozialem Engagement (C) zu treffen, ist weniger ideal, aber akzeptabel. Beide Patienten auf eine Warteliste zu setzen und nach dem Zufallsprinzip zu entscheiden (E) ist auch eine Möglichkeit. Eine öffentliche Abstimmung (D) ist am wenigsten geeignet, da dies die Privatsphäre der Patienten verletzt und zu einer unfairen Entscheidung führen kann.

166. Die ideale Rangreihe ist: B, C, D, E, A. Die Lösungen abzulehnen und dem Kommilitonen die Gründe zu erklären (B) ist die beste Option, da sie Ehrlichkeit und Integrität zeigt. Den Kommilitonen zu melden (C) ist auch akzeptabel, aber weniger kooperativ. Absichtlich schlechter abzuschneiden (D) ist unehrlich. Die Situation zu ignorieren (E) ist besser als die Lösungen anzunehmen (A), was Betrug wäre.

167. Die ideale Rangreihe ist: A, E, C, D, B. Den Chefarzt unter vier Augen anzusprechen (A) ist der beste Ansatz, da er respektvoll und konstruktiv ist. Mit den Teammitgliedern zu sprechen (E) kann helfen, die Situation zu bewerten. Die Bemerkung öffentlich zu kritisieren (C) ist riskanter, aber akzeptabel, wenn keine Besserung eintritt. Die Situation zu melden (D) ist eine Option, wenn andere Ansätze fehlschlagen. Die Bemerkung zu ignorieren (B) ist am wenigsten geeignet, da dies die Botschaft sendet, dass solche Äußerungen akzeptabel sind.

168. Die ideale Rangreihe ist: C, D, B, E, A. Dem Mitglied Hilfe anbieten (C) ist am kooperativsten. Dem Dozenten berichten (D) ist der nächste Schritt, falls das Mitglied nicht reagiert. Die Aufgaben aufteilen (B) ist besser als ihn zu ignorieren (E). Ihn öffentlich bloßzustellen (A) ist am wenigsten akzeptabel.

169. Die ideale Rangreihe ist: D, B, E, A, C. Der älteren Dame helfen (D) und die Polizei rufen (B) sind die besten Optionen. Um Hilfe rufen (E) ist besser als nichts zu tun (A). Den Dieb direkt zu konfrontieren (C) kann gefährlich sein.

170. Die ideale Rangreihe ist: B, D, C, A, E. Den Kollegen ermutigen, den Fehler zu gestehen (B), ist der beste Ansatz. Den Vorgesetzten informieren (D) ist notwendig, wenn keine Besserung eintritt. Die Information anonym weitergeben (C) ist besser als nichts zu tun (A). Den Kollegen öffentlich bloßzustellen (E) ist unverhältnismäßig.

171. Die ideale Rangreihe ist: D, B, E, C, A. Eine kostengünstigere Alternative anbieten (D) ist der erste Schritt. Spenden sammeln (B) und den Patienten überweisen (E) sind weitere Optionen. Die Krankenhausleitung überzeugen (C) kann schwierig sein. Die Behandlung zu verweigern (A) ist die schlechteste Option.

172. Die ideale Rangreihe ist: B, C, D, A, E. Dem Patienten erklären, dass die Äußerungen inakzeptabel sind (B), ist der beste Ansatz. Den Patienten zu überweisen (C) ist akzeptabel. Die Äußerungen dokumentieren (D) ist wichtig. Sie zu ignorieren (A) ist weniger geeignet. Den Patienten öffentlich zu kritisieren (E) ist unprofessionell.

173. Die ideale Rangreihe ist: A, C, D, B, E. Den Vorschlag ablehnen (A) ist die beste Option. Die Information melden (C) ist der nächste Schritt. Die Forschung verlassen (D) ist besser als zustimmen (B) oder heimlich fälschen (E).

174. Die ideale Rangreihe ist: B, C, E, D, A. Dem Kollegen Hilfe anbieten (B) ist der beste erste Schritt. Die Situation melden (C oder E) ist notwendig, wenn keine Besserung eintritt. Ihn öffentlich kritisieren (D) ist unprofessionell. Die Situation zu ignorieren (A) ist unverantwortlich.

175. Die ideale Rangreihe ist: A, C, E, D, B. Den Kollegen sofort unterbrechen (A) und den Patienten beruhigen (C) sind die besten Optionen. Mit dem Kollegen später sprechen (E) ist auch wichtig. Den Vorfall melden (D) ist notwendig, wenn keine Besserung eintritt. Den Vorfall zu ignorieren (B) ist am wenigsten geeignet.

176. Die ideale Rangreihe ist: B, C, D, E, A. Den Studenten direkt ansprechen (B) ist der beste erste Schritt. Die Situation melden (C) ist der nächste, falls das Problem weiterhin besteht. Die eigenen Arbeiten anpassen (D) und sich zurückziehen (E) sind akzeptable Alternativen, wenn die anderen Optionen nicht möglich sind. Die Angelegenheit zu ignorieren (A) ist am wenigsten geeignet, da es das Verhalten des Studenten unterstützt.